

智能感知技术 与硬件设计

Intelligent Perception Technology & Hardware Design

AI原理与六大设计要素

感知器与执行器基础

AI赋能的硬件开发

龚 卿

```
import math
import inspect
from dataclasses import dataclass

import torch
import torch.nn as nn
from torch.nn import functional as F

@dataclass
class LayerNorm(nn.Module):
    """ LayerNorm but with an optional bias. PyTorch doesn't support simply bias=False """

    def __init__(self, ndim, bias):
        super().__init__()
        self.weight = nn.Parameter(torch.ones(ndim))
        self.bias = nn.Parameter(torch.zeros(ndim)) if bias else None

    def forward(self, input):
        return F.layer_norm(input, self.weight.shape, self.weight, self.bias, 1e-5)

class CausalSelfAttention(nn.Module):

    def __init__(self, config):
        n_embd = config.n_embd
        assert 0 < config.n_head <= n_embd, "n_head must be less than or equal to n_embd"
        assert isinstance(config.n_head, int) and config.n_head % config.n_embd == 0, "n_head must be divisible by n_embd"
        # key, value, and projection for all heads, but in a batch
        self.k_proj = nn.Linear(n_embd, config.n_head * config.n_embd, bias=config.bias)
        self.v_proj = nn.Linear(n_embd, config.n_head * config.n_embd, bias=config.bias)
        self.c_proj = nn.Linear(config.n_embd, config.n_embd, bias=config.bias)
        # regularization
        self.attn_drop = nn.Dropout(config.dropout)
        self.resid_drop = nn.Dropout(config.dropout)
        self.n_head = config.n_head
        self.n_embd = config.n_embd
        self.dropout = config.dropout
        # flash attention make GPU go brrrr but support is only in PyTorch >= 2.0
        self.flash = hasattr(torch.nn.functional, 'scaled_dot_product_attention')
        if not self.flash:
            print("WARNING: using slow attention. Flash Attention requires PyTorch >= 2.0")
            # causal mask to ensure that attention is only applied to the left in the input sequence
            self.register_buffer("bias", torch.tril(torch.ones(config.block_size, config.block_size))
                                .view(1, 1, config.block_size, config.block_size))

    def forward(self, x):
        B, T, C = x.size() # batch size, sequence length, embedding dimensionality (n_embd)

        q, k, v = self.k_proj(x), self.v_proj(x), self.c_proj(x)
        # calculate query, key, values for all heads in batch and move head forward to be the batch dim
        q = q.view(B, T, self.n_head, C // self.n_head).transpose(1, 2) # (B, nh, T, hs)
        k = k.view(B, T, self.n_head, C // self.n_head).transpose(1, 2) # (B, nh, T, hs)
        v = v.view(B, T, self.n_head, C // self.n_head).transpose(1, 2) # (B, nh, T, hs)

        # causal self-attention; Self-attend: (B, nh, T, hs) x (B, nh, hs, T) -> (B, nh, T, T)
        if self.flash:
            # efficient attention using Flash Attention CUDA kernels
            y = torch.nn.functional.scaled_dot_product_attention(q, k, v, attn_mask=None, dropout_p=self.dropout if self.training else 0,
                                                                is_causal=True)
        else:
            # manual implementation of attention
            att = (q @ k.transpose(-2, -1)) * (1.0 / math.sqrt(k.size(-1)))
            att = att.masked_fill(self.bias[:, :, T, T] == 0, float('-inf'))
            att = F.softmax(att, dim=-1)
            att = self.attn_drop(att)
            y = att @ v # (B, nh, T, T) x (B, nh, T, hs) -> (B, nh, T, hs)
        y = y.transpose(1, 2).contiguous().view(B, T, C) # re-assemble all head outputs side by side

        # output projection
        y = self.resid_drop(self.c_proj(y))
```


感知不是我们在世界中所作的思考，
而是世界在我们身上的具现。

—— 梅洛-庞蒂 / Maurice Merleau-Ponty
《知觉现象学》Phénoménologie de la Perception, 1945



AI原理与设计要素

传统编程	传统机器学习	生成式AI
图灵机/1936年	谷歌Transformer框架/2017年	OpenAI ChatGPT (GPT-3.5)/2022年
输入 + 规则 = 输出	输入 + 输出 = 规则	(输入) + 提示词 = 全新的输出
↓ 数据输入： 感官 计算： 大脑 输出	↓ 数据输入： 感官 特征提取与推理： 聪明的大脑 概率决策	↓ 数据输入： 感官 特征提取与推理： 更聪明的大脑 概率决策与执行

AI原理与设计要素



不可预测性

UNPREDICTABLE

01

针对ai幻觉问题与输出的不确定性，设计师该如何管理用户预期，建立用户信任？



透明度

TRANSPARENCY

02

AI是一个复杂的黑盒系统，如何利用隐喻与 workflow 可视化向用户展示产品逻辑，赋予用户掌控感？



学习与演进

LEARNING

03

如何将用户每一次的输入修正与重新生成操作无缝融入产品使用流程，让用户自然地促进智能体迭代？



控制权

CONTROL

04

如何设计人-智协同机制，当预期结果偏离，用户能够安全地夺回控制权？



拟人程度

ANTHROPOMORPHISM

05

面对如今已经能通过图灵测试且能进行情感伪装的ai，设计师如何定义产品的拟人化程度，使机器交互形态完美匹配其角色，避免恐怖谷效应？



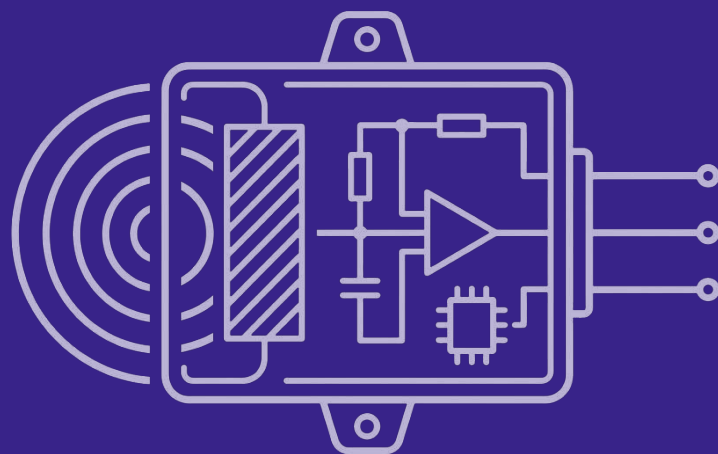
交互实时性

INTERACTIVITY

06

面对生成式 AI 庞大算力带来的物理延迟，在软硬件设计中如何利用多种反馈来填补用户的等待，呈现高度实时的交互环境？

感知器与执行器基础



```
import math
import inspect
from dataclasses import dataclass

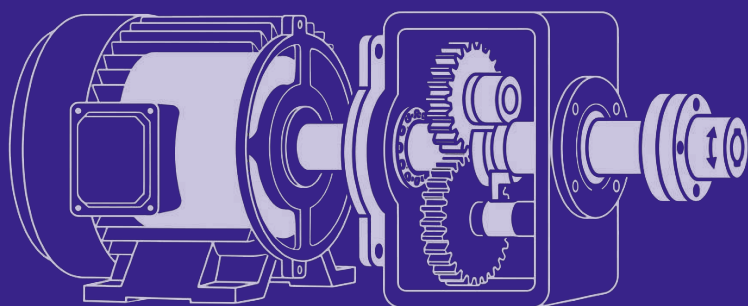
import torch
import torch.nn as nn
from torch.nn import functional as F

class LayerNorm(nn.Module):
    """ LayerNorm but with an optional bias. PyTorch doesn't support simply bias=False """
    def __init__(self, ndim, bias):
        super().__init__()
        self.weight = nn.Parameter(torch.ones(ndim))
        self.bias = nn.Parameter(torch.zeros(ndim)) if bias else None

    def forward(self, input):
        return F.layer_norm(input, self.weight.shape, self.weight, self.bias, 1e-5)

class CausalSelfAttention(nn.Module):

    def __init__(self, config):
        super().__init__()
        assert config.n_embd % config.n_head == 0
        # key, query, value projections for all heads, but in a batch
        self.c_attn = nn.Linear(config.n_embd, 3 * config.n_embd, bias=config.bias)
        # output projection
        self.c_proj = nn.Linear(config.n_embd, config.n_embd, bias=config.bias)
        # regularization
        self.attn_dropout = nn.Dropout(config.dropout)
        self.resid_dropout = nn.Dropout(config.dropout)
        self.n_head = config.n_head
        self.n_embd = config.n_embd
```



把人类的生理信号与环境状态翻译成电信号

把计算结果翻译回人类感官的体验

环境&用户数据

感知器

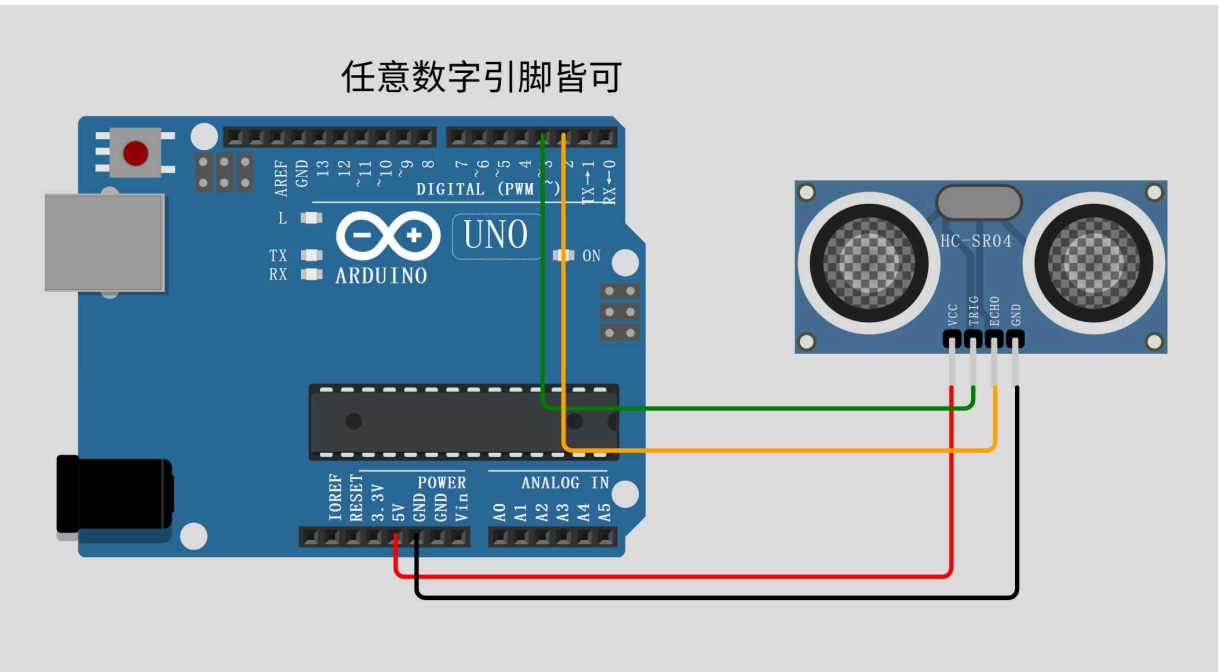
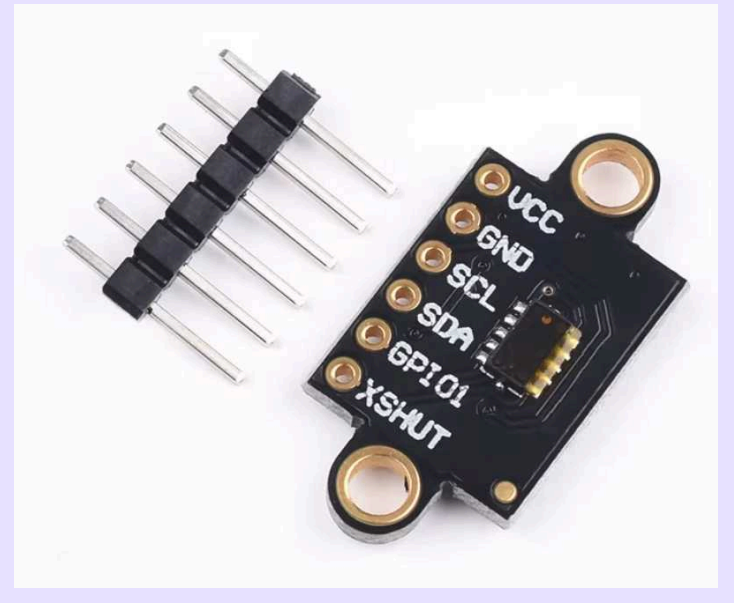
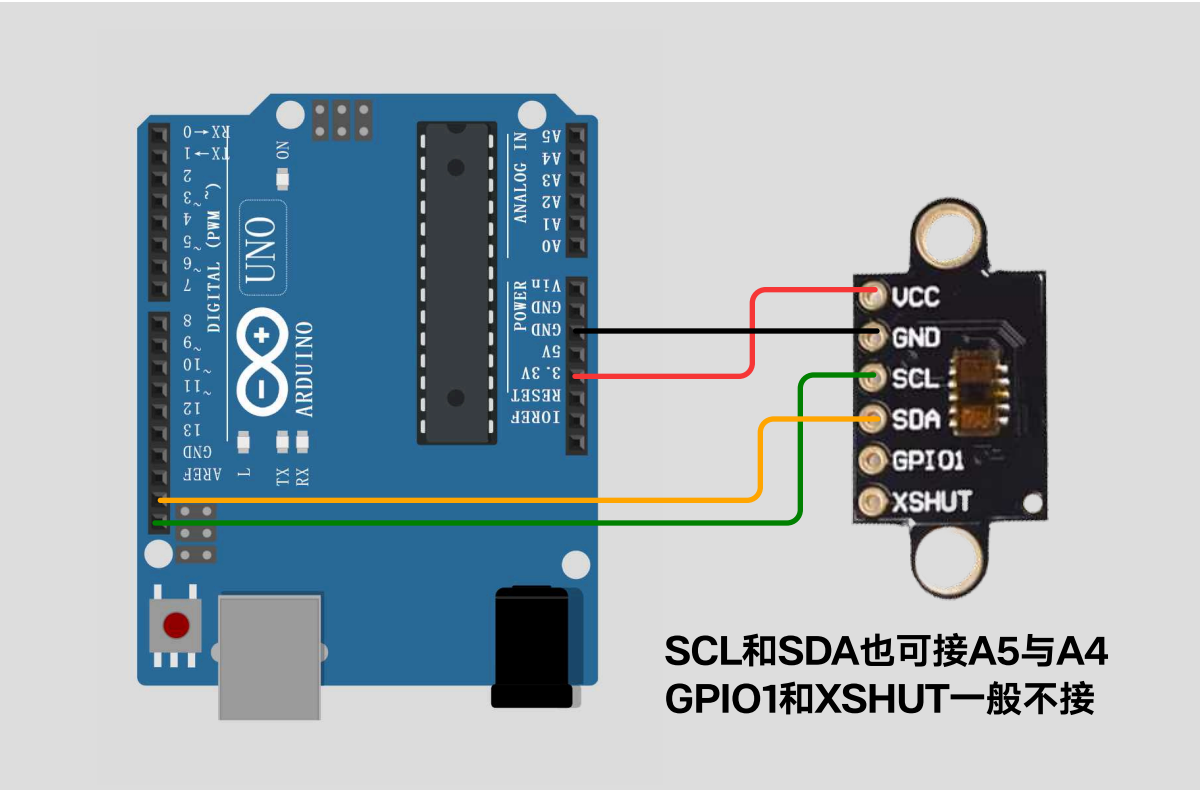
(智能)算法

执行器

数据驱动设计

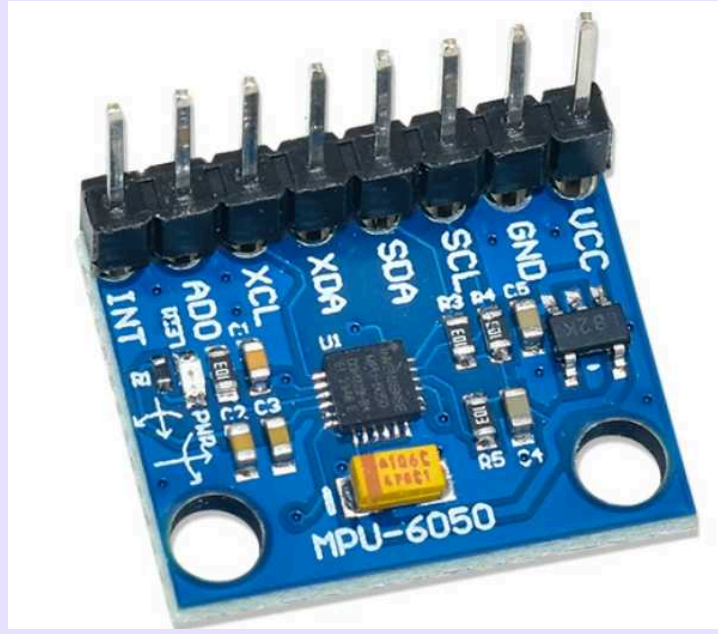
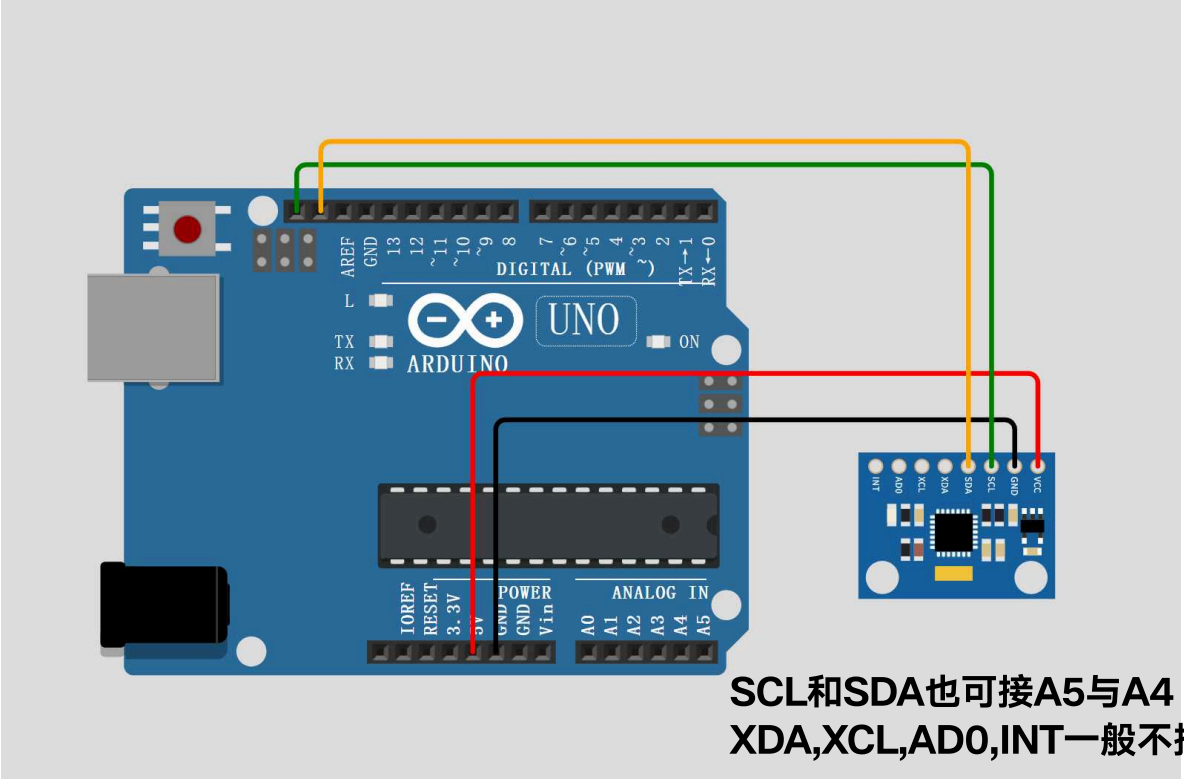
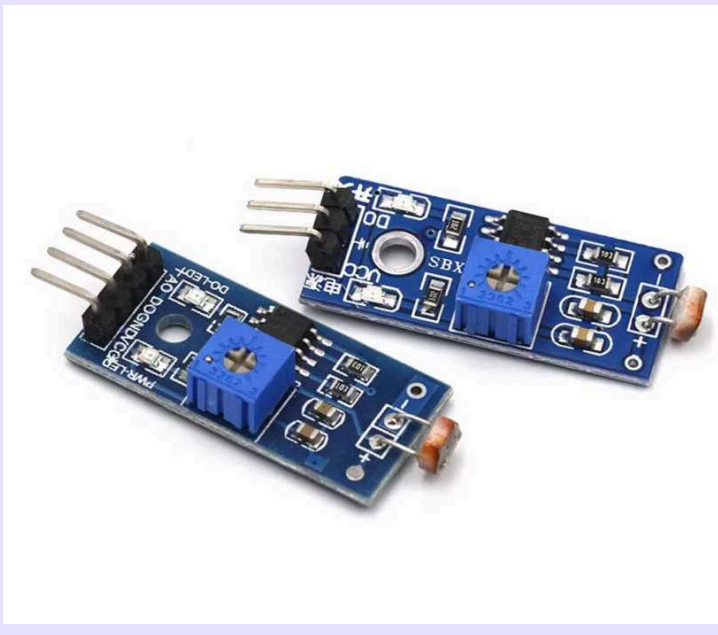
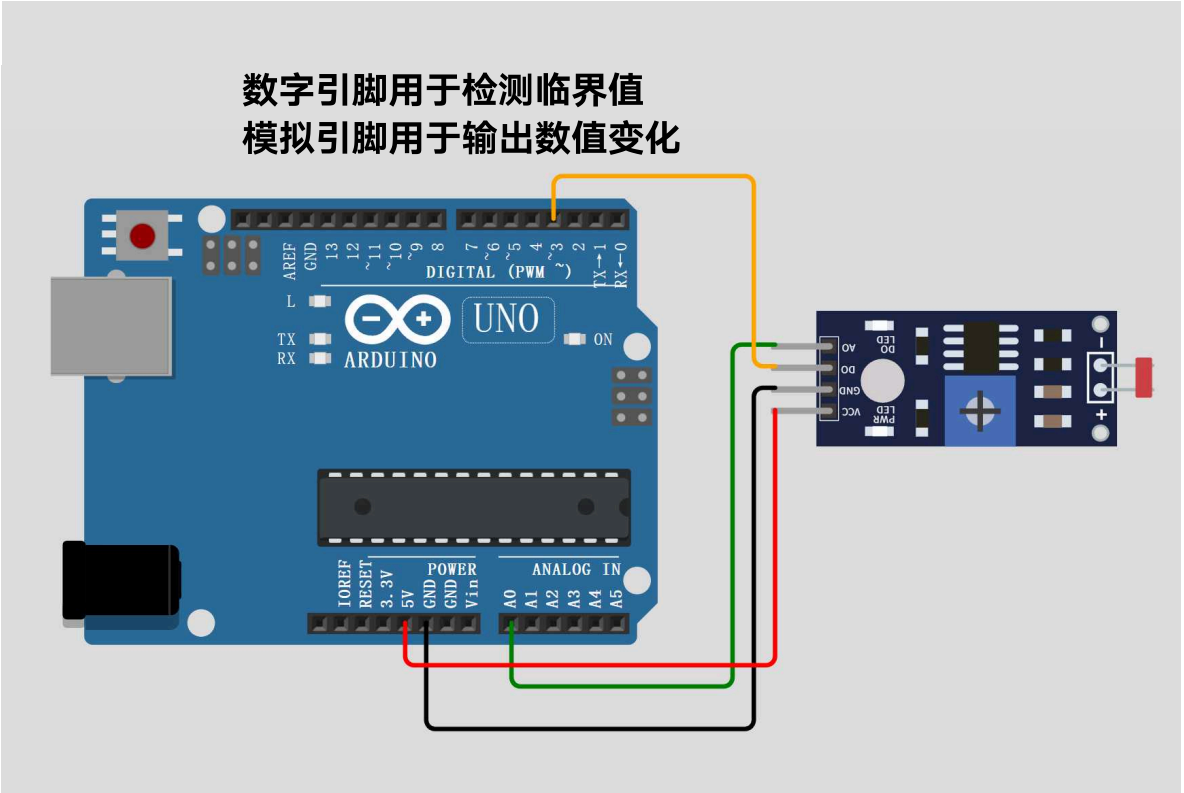
感知器与执行器基础

环境感知类：让智能产品读懂它所处的物理时空变化

感知器名称	参考元件	主要作用	原理		接线方法参考
超声波距离传感器	HC-SR04模块 	厘米级测距，最远距离一般不超过10米。	输入	超声波遇到障碍物时的反射回波	 任意数字引脚皆可
			输出	高电平脉冲时间段，可换算为距离	
激光测距传感器	VL53L0X ToF模块 	精准距离测量。精度达毫米级，部分模块测量距离可达百米级，刷新频率高，适合测量快速移动物体。	输入	红外激光光子反射	 SCL和SDA也可接A5与A4 GPIO1和XSHUT一般不接
			输出	绝对距离数字	

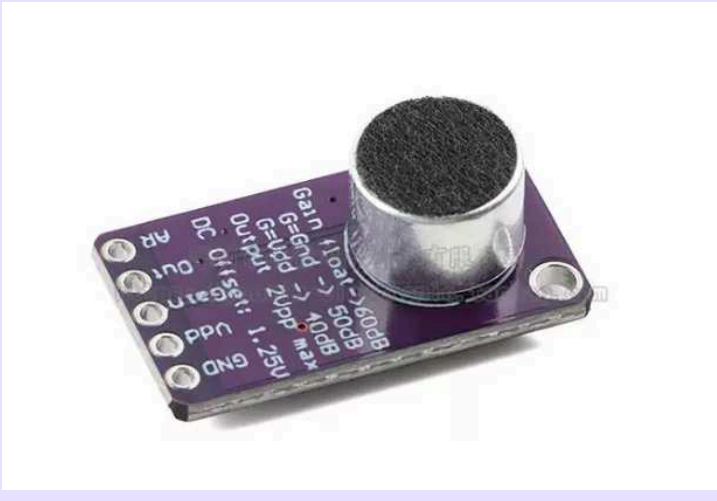
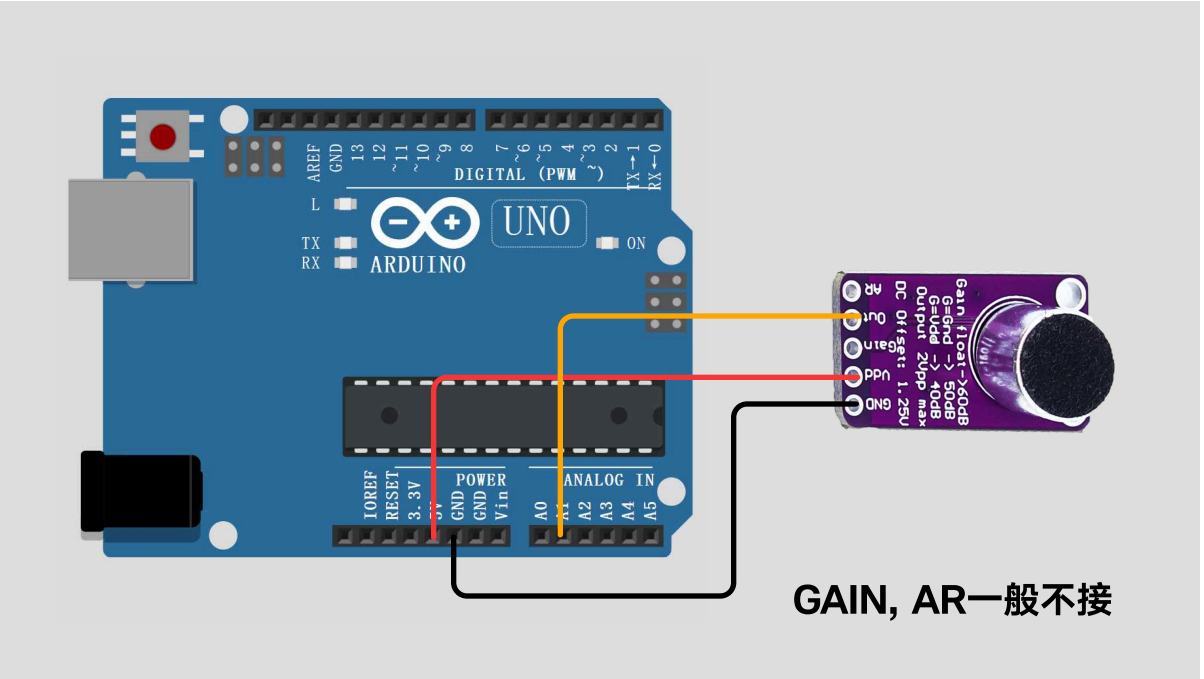
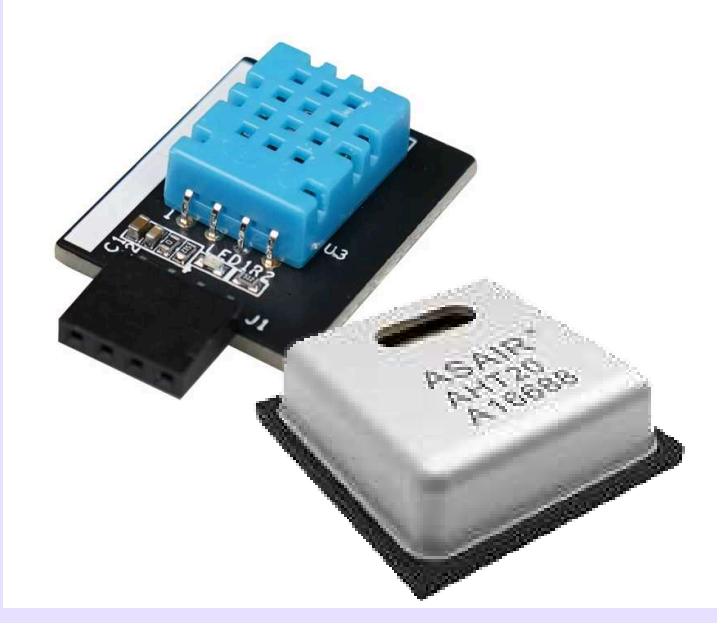
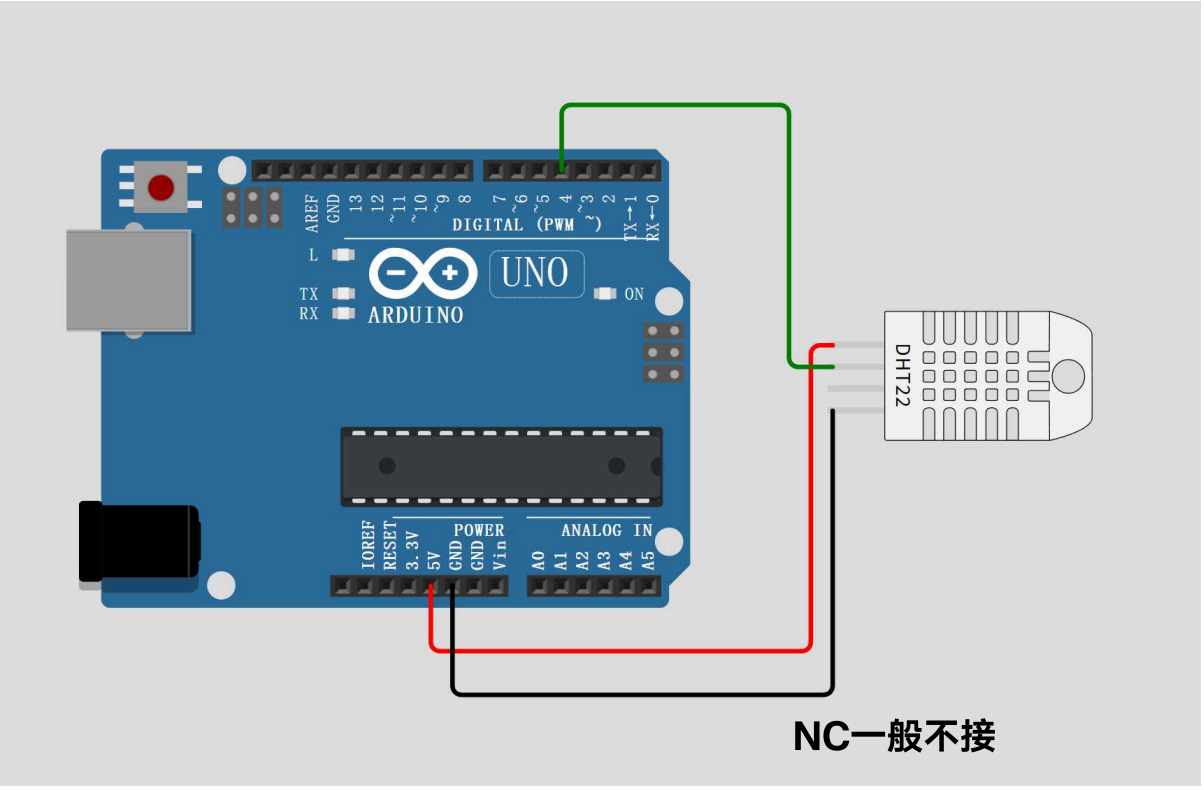
感知器与执行器基础

环境感知类：让智能产品读懂它所处的物理时空变化

感知器名称	参考元件	主要作用	原理		接线方法参考
IMU惯性测量单元/ 加速度计&陀螺仪 (6dof)	MPU6050模块 	检测物体的倾斜角度、 摇晃、跌落等	输入	物体运动产生的惯性 力与角速度	 SCL和SDA也可接A5与A4 XDA,XCL,AD0,INT一般不接
			输出	XYZ三轴加速度和 角速度数值	
光敏传感器	四针光敏电阻（LDR） 	检测环境光线强弱、是否 遮挡等	输入	光子照射半导体表面	 数字引脚用于检测临界值 模拟引脚用于输出数值变化
			输出	模拟电压值	

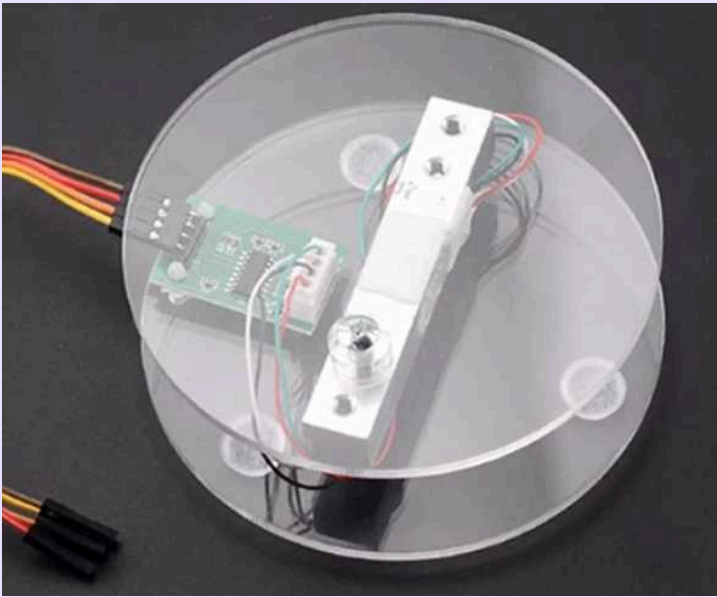
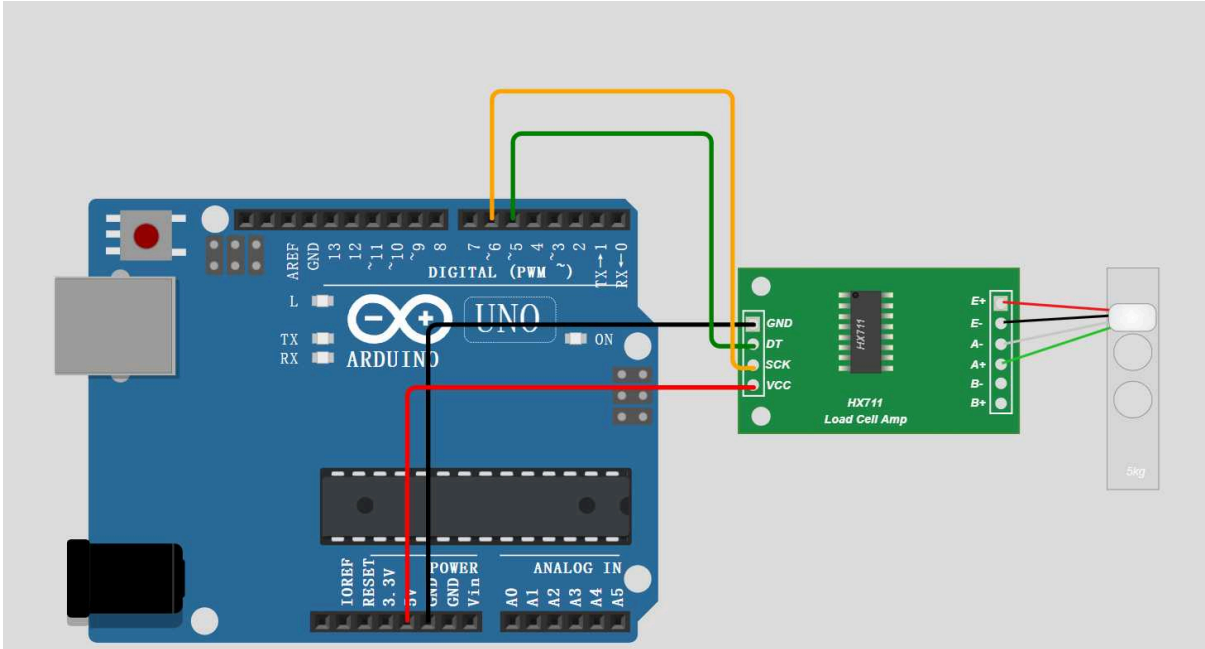
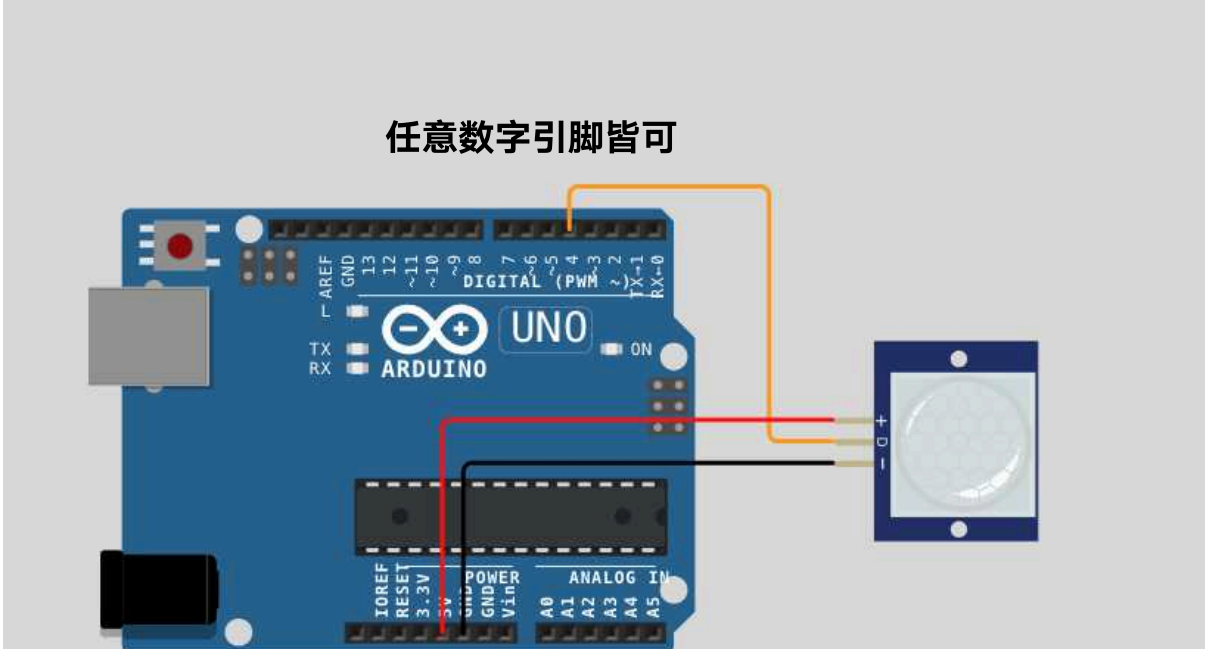
感知器与执行器基础

环境感知类：让智能产品读懂它所处的物理时空变化

感知器名称	参考元件	主要作用	原理		接线方法参考
声音传感器	MAX9814麦克风模块 	捕捉环境噪音、声音信号、语音等	输入	声音引起的空气声波震动	 GAIN, AR一般不接
			输出	连续波动的模拟电压信号，对应声波的实时振幅	
温湿度传感器	DHT11/22或AHT20 	环境温湿度感知	输入	水蒸气分子与热量	 NC一般不接
			输出	温度和相对湿度的数字	

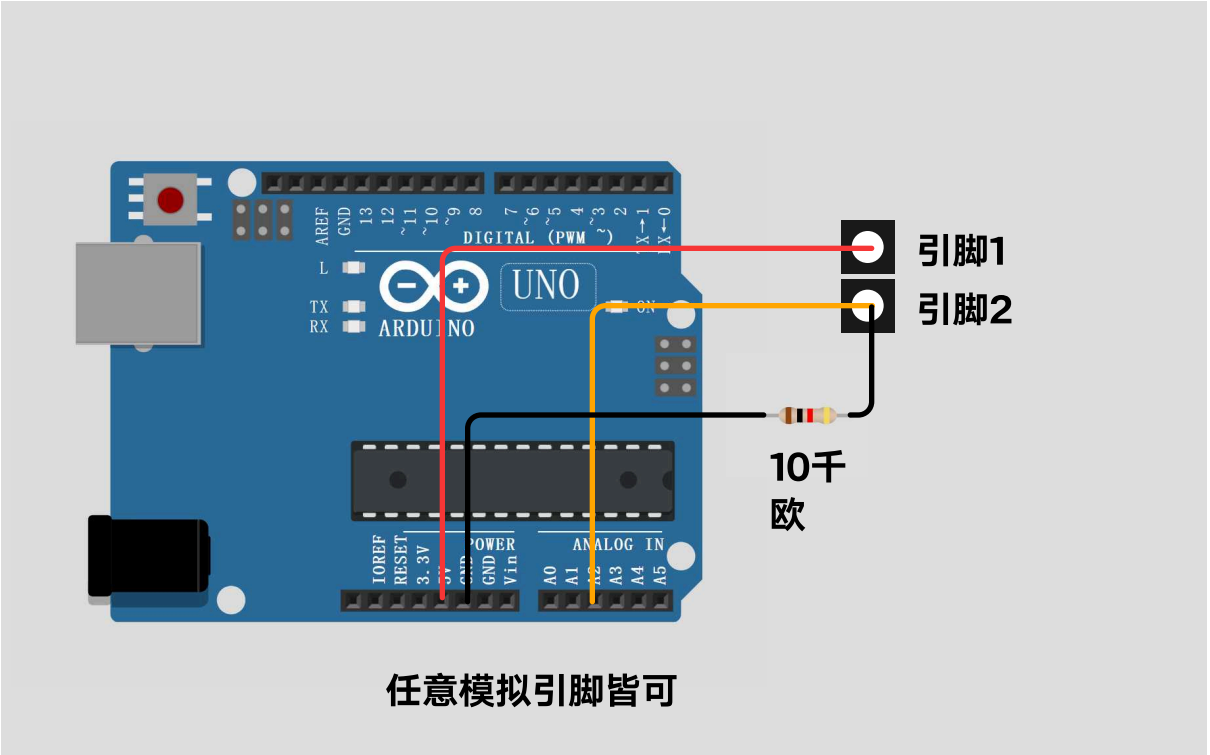
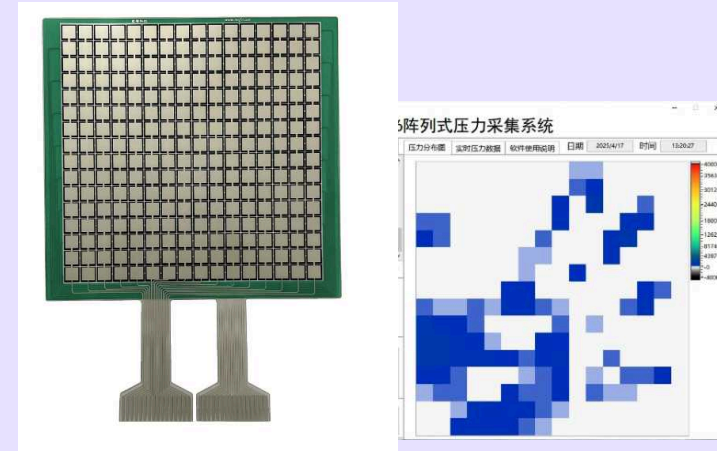
感知器与执行器基础

环境感知类：让智能产品读懂它所处的物理时空变化

感知器名称	参考元件	主要作用	原理		接线方法参考
称重（压力）传感器	HX711 模块 	高精度的绝对重量测量，可称量100kg以上。适合设计智能电子秤、动态余量监测。	输入	施加在金属悬臂梁上的垂直重力	 HX711 5kg示例，配重部分以成品为主
人体红外热释电传感器	HC-SR501 模块 	环境中的人体侵入或靠近检测	输入	人体恒定温发射的特定波长红外线。	
			输出	高低电平数字信号	 任意数字引脚皆可 一般均为三引脚，但位置可能不同，根据实际情况连接

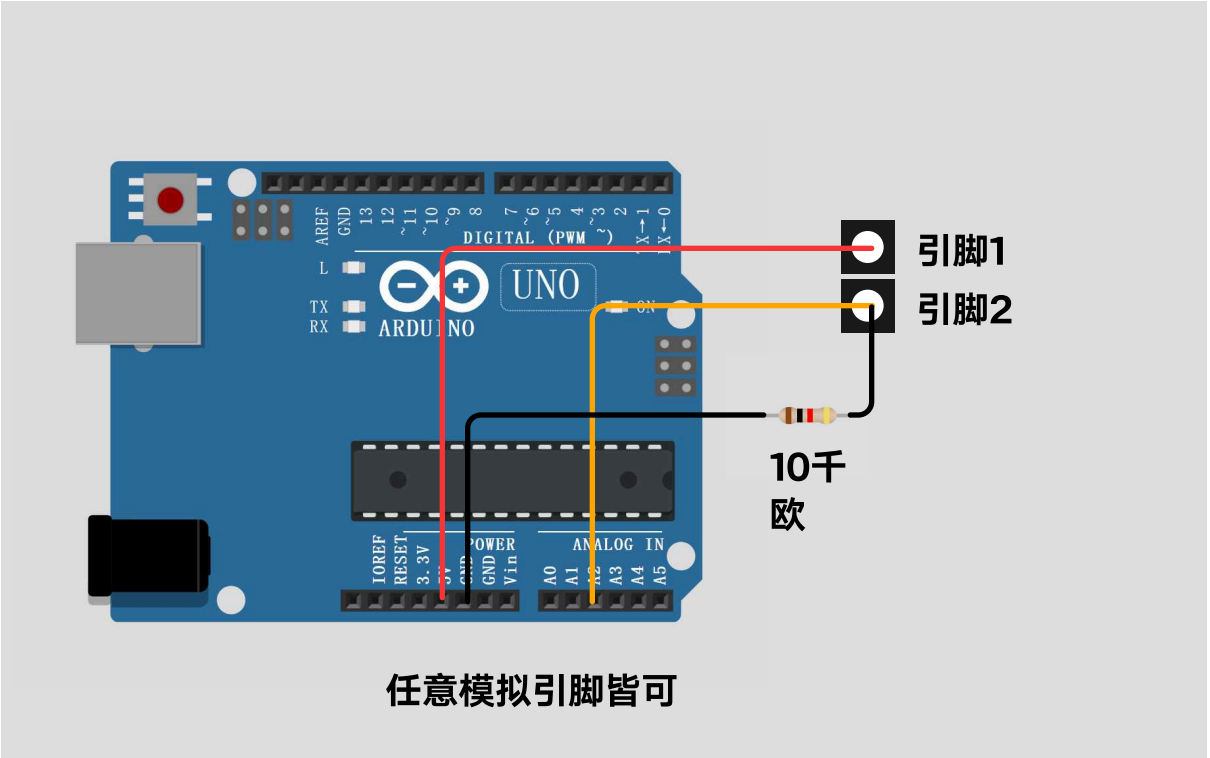
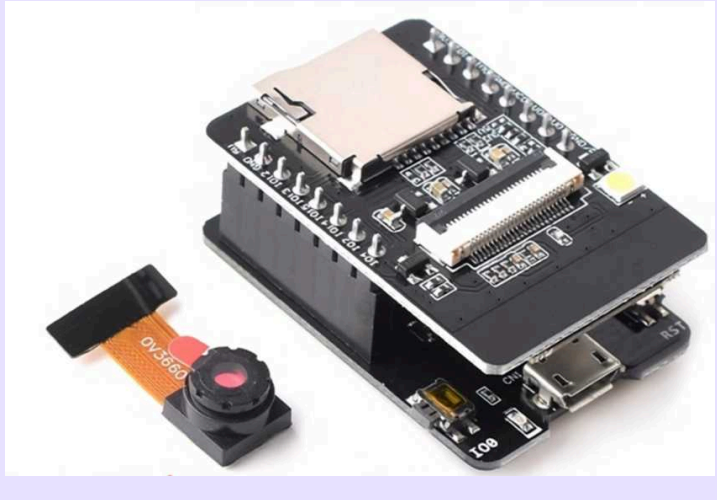
感知器与执行器基础

生理与行为感知类：让智能产品读懂人类的生理状态、心理情绪与行为特征

感知器名称	参考元件	主要作用	原理		接线方法参考
薄膜压力传感器	柔性薄膜压力传感器 RP-C18.3 	检测握持力度、产品表面触摸触感、久坐、握握监测	输入	垂直于传感器表面的机械压力	 任意模拟引脚皆可
薄膜大面积压力传感阵列	RX-M1616M压阻阵列 柔性薄膜压力传感器 	多点位置感知与大面积触控，常用于智能坐垫（久坐与姿态监测）、柔性地毯、智能衣物表面控制交互	输入	垂直于柔性阵列层表面的接触与压力	
			输出	行列交叉点的导电层接触面积改变，输出多路模拟电压信号	一般与为成品，建议向供应商索要技术资料

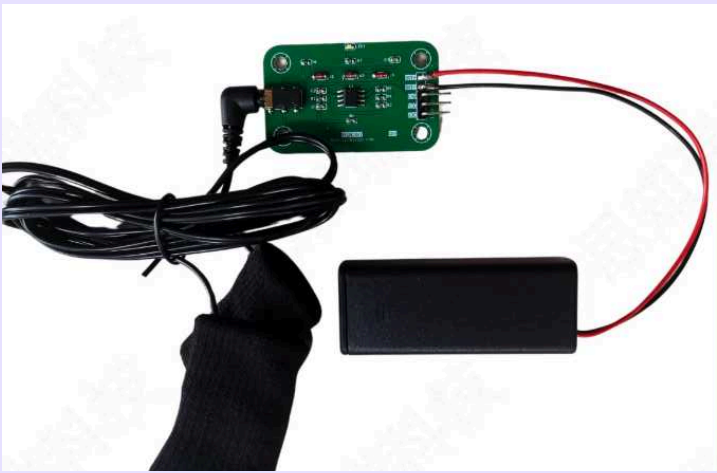
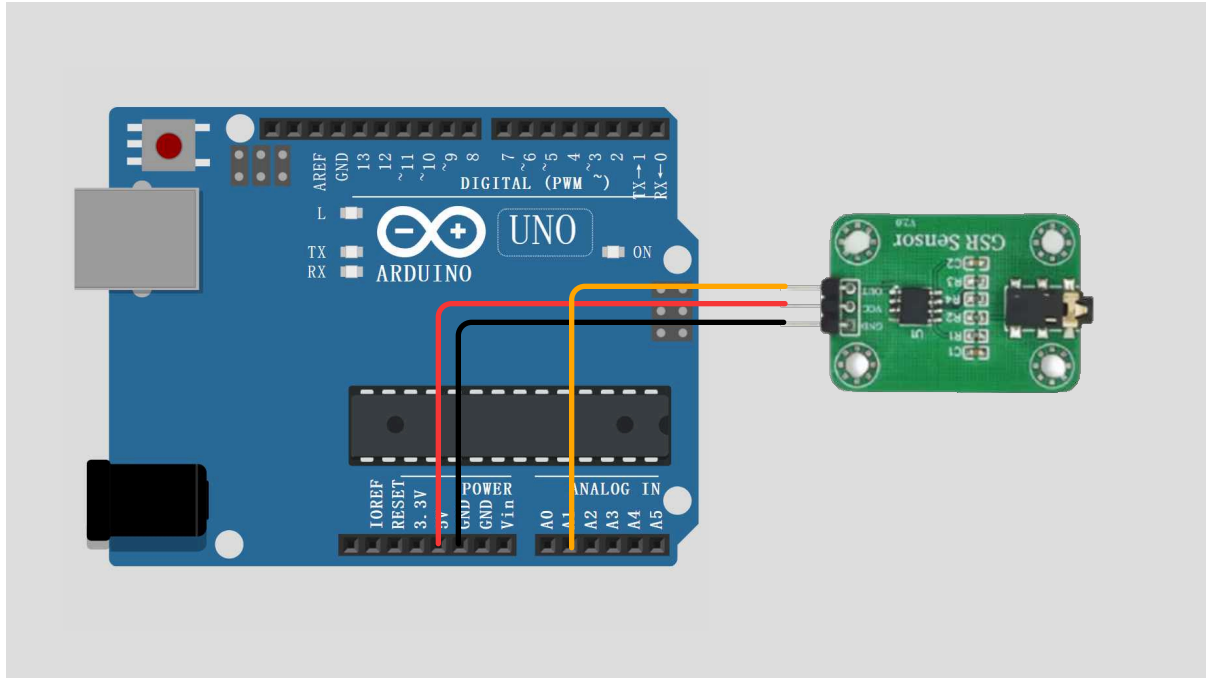
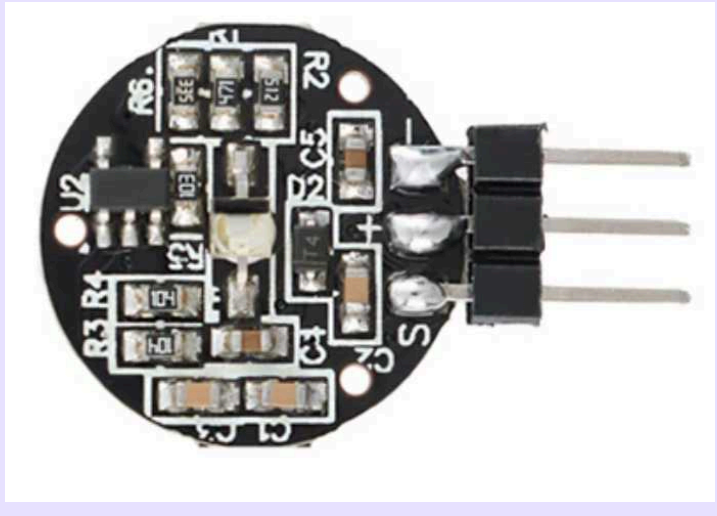
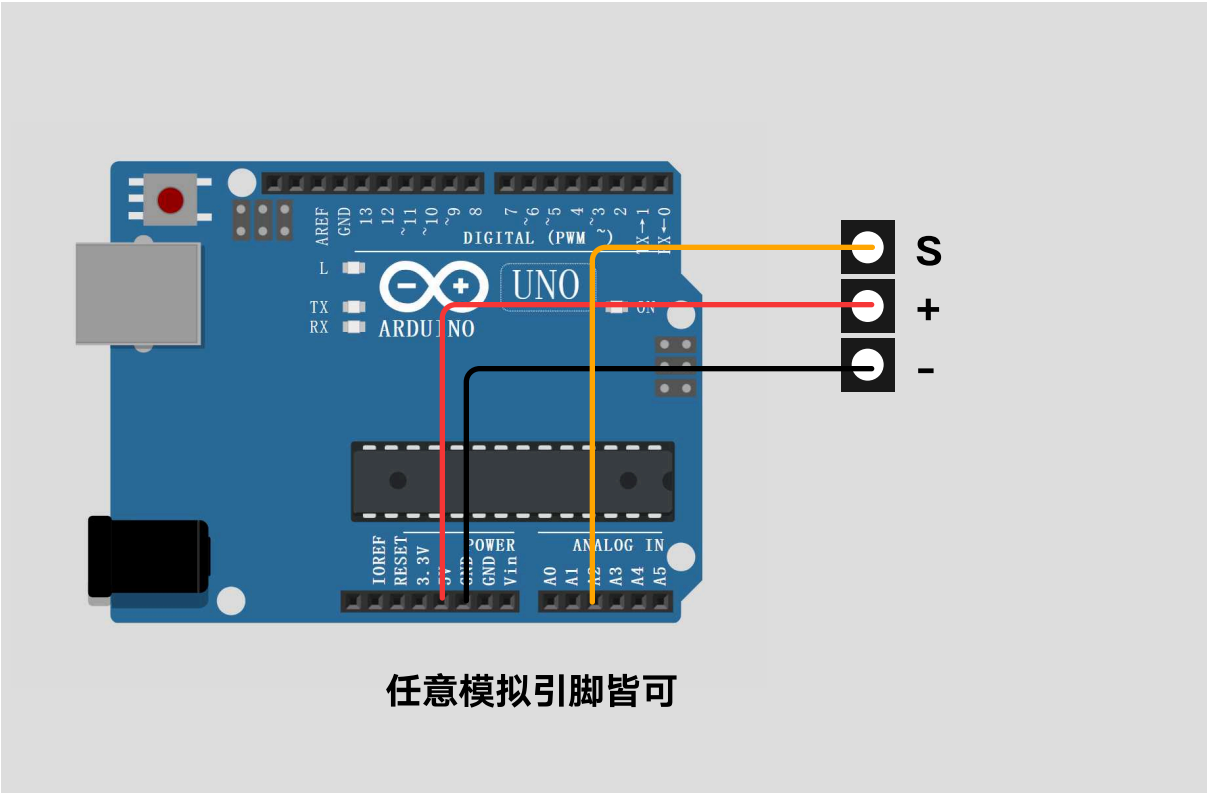
感知器与执行器基础

生理与行为感知类：让智能产品读懂人类的生理状态、心理情绪与行为特征

感知器名称	参考元件	主要作用	原理		接线方法参考
压阻式柔性弯曲传感器	Flex Sensor 2.2 	检测材料表面的弯曲角度或弧度。常用于智能数据手套（捕捉手指弯曲）、可穿戴外骨骼、柔性关节角度监测	输入	传感器受外力发生物理弯曲变形	 任意模拟引脚皆可
			输出	内部导电碳层密度改变导致电阻值发生变化（弯曲角度越大，电阻值越大）	
视觉与微表情感知器	ESP32-CAM模块（需另外配合情绪识别算法） 	捕捉面部图像、表情识别等	输入	经镜头聚焦的环境光线图像点阵	成品（带烧录底座）为主
			输出	JPEG/RGB 图像数据流，供后端AI算法进行特征提取	

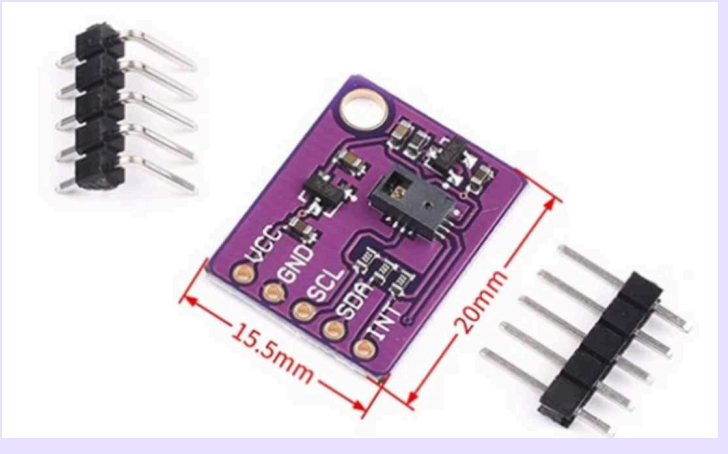
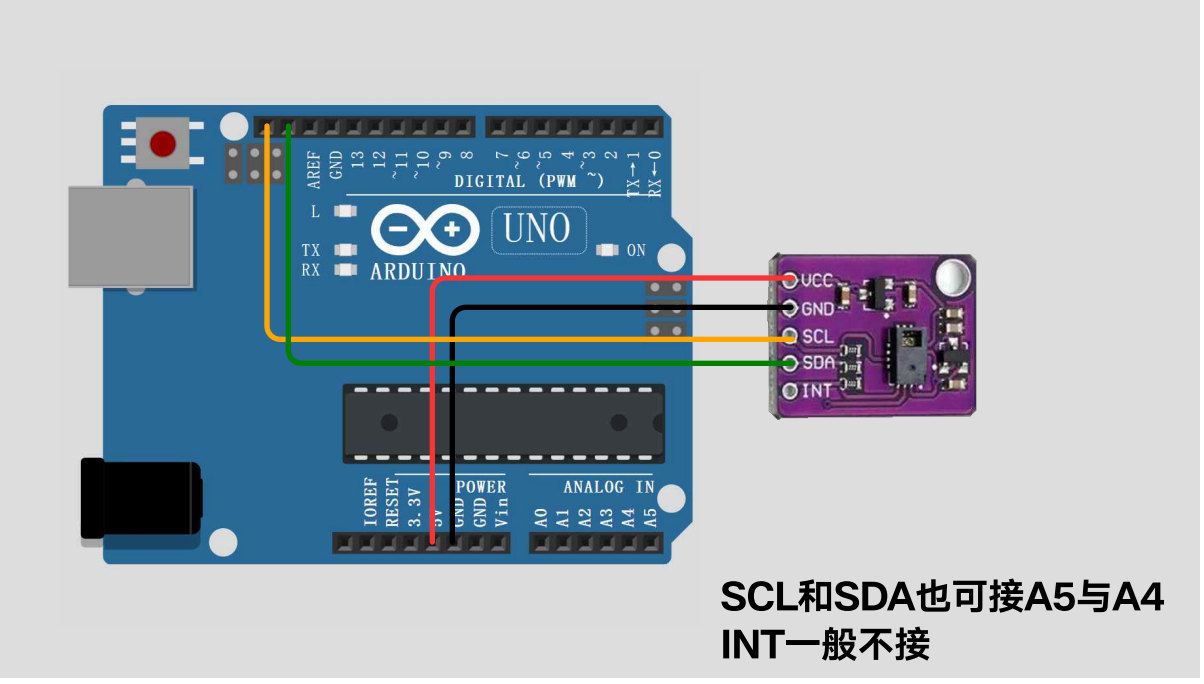
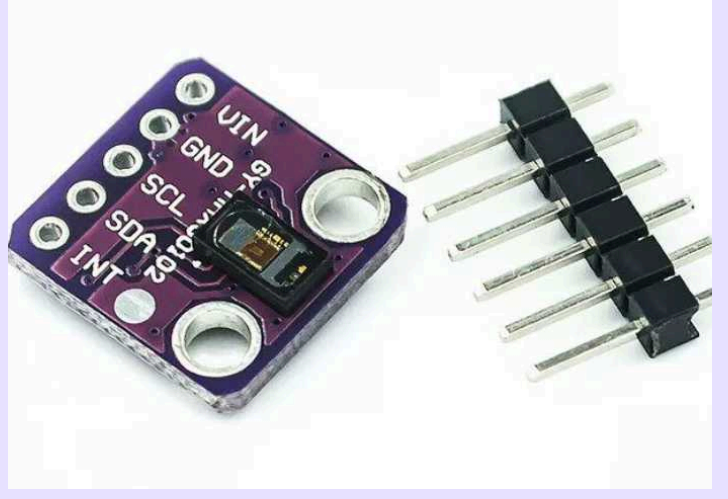
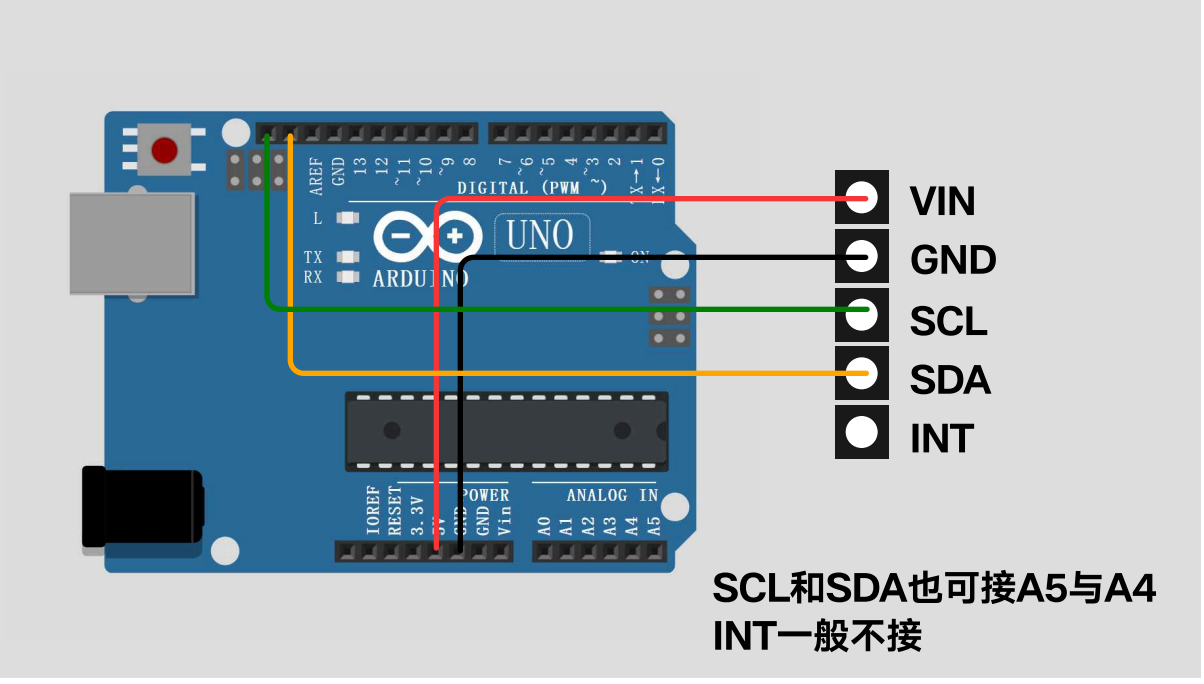
感知器与执行器基础

生理与行为感知类：让智能产品读懂人类的生理状态、心理情绪与行为特征

感知器名称	参考元件	主要作用	原理		接线方法参考
皮肤电传感器	GSR皮肤电导传感器 	定量评估心理情绪（焦虑、紧张、兴奋、压力）	输入	神经系统波动导致汗腺分泌微量汗液的变化	
			输出	模拟电压值，电压越高情绪越紧张或焦虑	
脉搏/心率传感器	Pulse Sensor心率模块 	捕捉实时心率、计算心率变异性，评估疲劳度	输入	手指或耳垂毛细血管的血液充盈度	
			输出	周期性模拟电压波形，可计算得到每分钟心跳数	

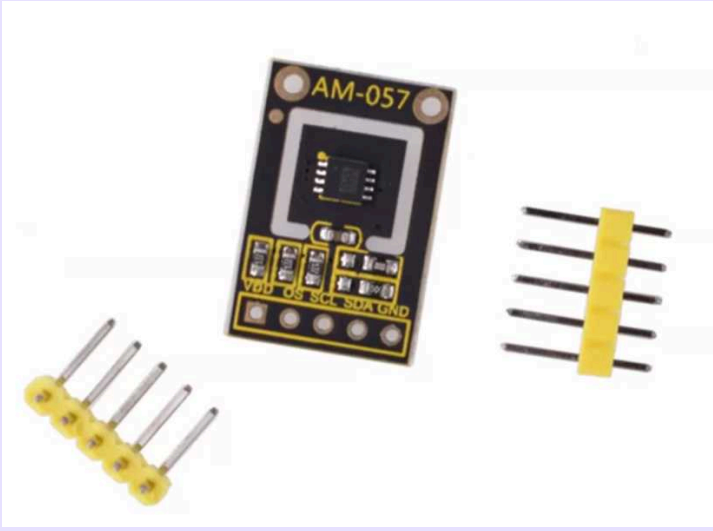
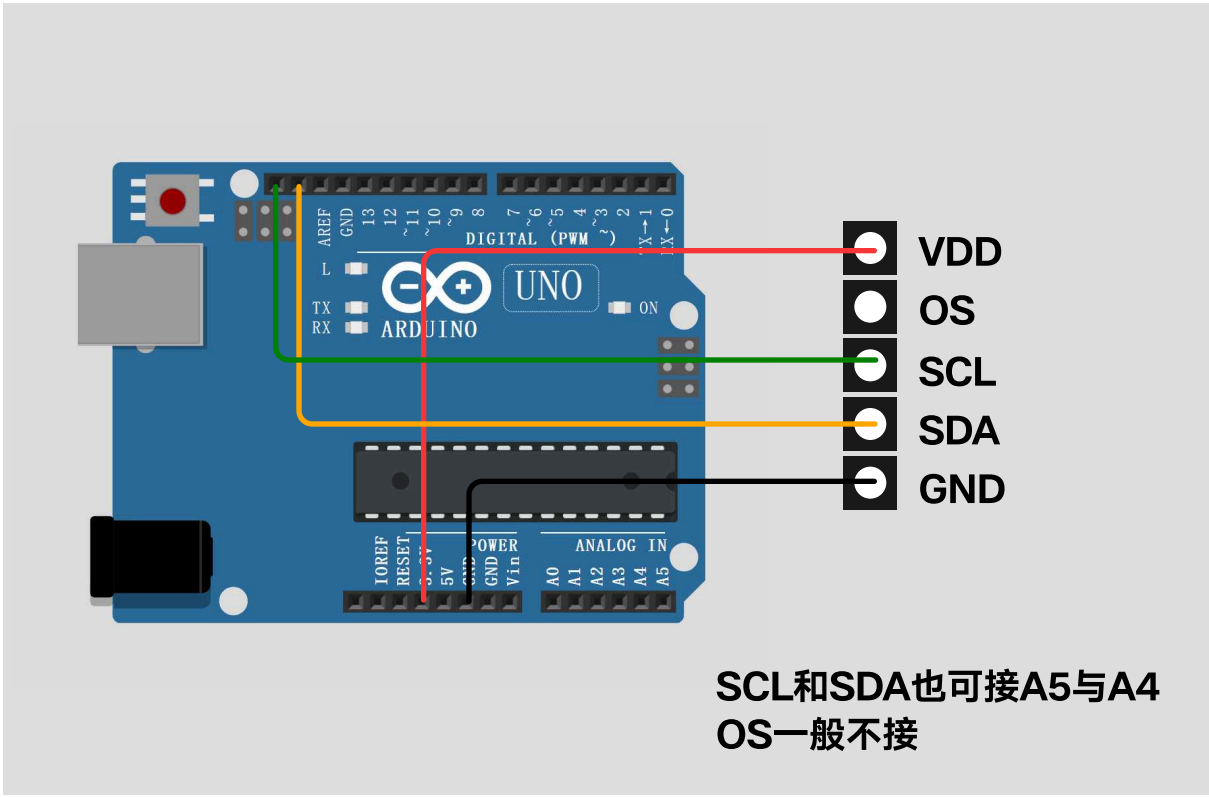
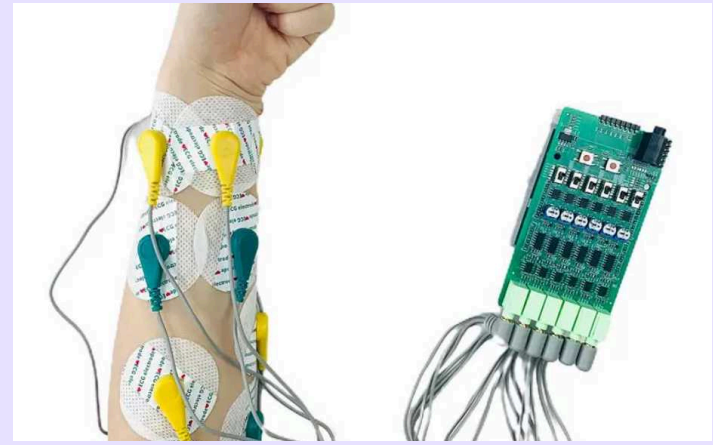
感知器与执行器基础

生理与行为感知类：让智能产品读懂人类的生理状态、心理情绪与行为特征

感知器名称	参考元件	主要作用	原理		接线方法参考
手势识别传感器	PAJ7620U2手势识别模块 	实现三维空间无接触交互，精准捕获并直接返回动态手势结果	输入	手部漫反射红外发光二极管发出的红外光	 SCL和SDA也可接A5与A4 INT一般不接
			输出	低电平中断信号，可根据设定手势直接输出结果	
血氧传感器	MAX30102 模块 	高精度测量血氧饱和度。适合评估深度的生理应激与疲劳状态。	输入	动血管随心跳搏动时，对红光和红外光的吸收率变化。	 VIN GND SCL SDA INT SCL和SDA也可接A5与A4 INT一般不接
			输出	数字化的红光与红外原始光电容积脉搏波数据	

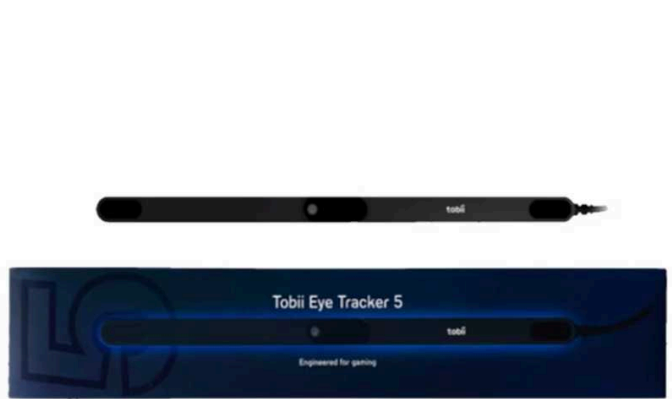
感知器与执行器基础

生理与行为感知类：让智能产品读懂人类的生理状态、心理情绪与行为特征

感知器名称	参考元件	主要作用	原理		接线方法参考
皮温传感器	MAX30205 人体温度传感器 	临床级的高精度皮肤表面温度监测。常用于压力、惊恐状态下的末梢皮温骤降监测。	输入	皮肤表面的热量流	 SCL和SDA也可接A5与A4 OS一般不接
肌电（EMG）传感器	多通道EMG肌肉电检测器模块 	捕获肌肉收缩的微弱电信号。适合肌肉疲劳度监测或隐蔽的微动作控制。	输入	肌肉纤维收缩时神经肌肉束产生的毫伏级生物电	
			输出	与肌肉发力强度成正比的连续模拟电压信号	成品为主

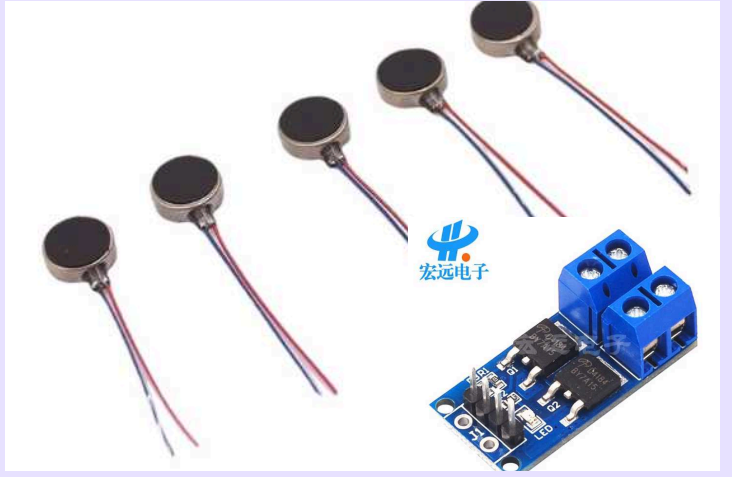
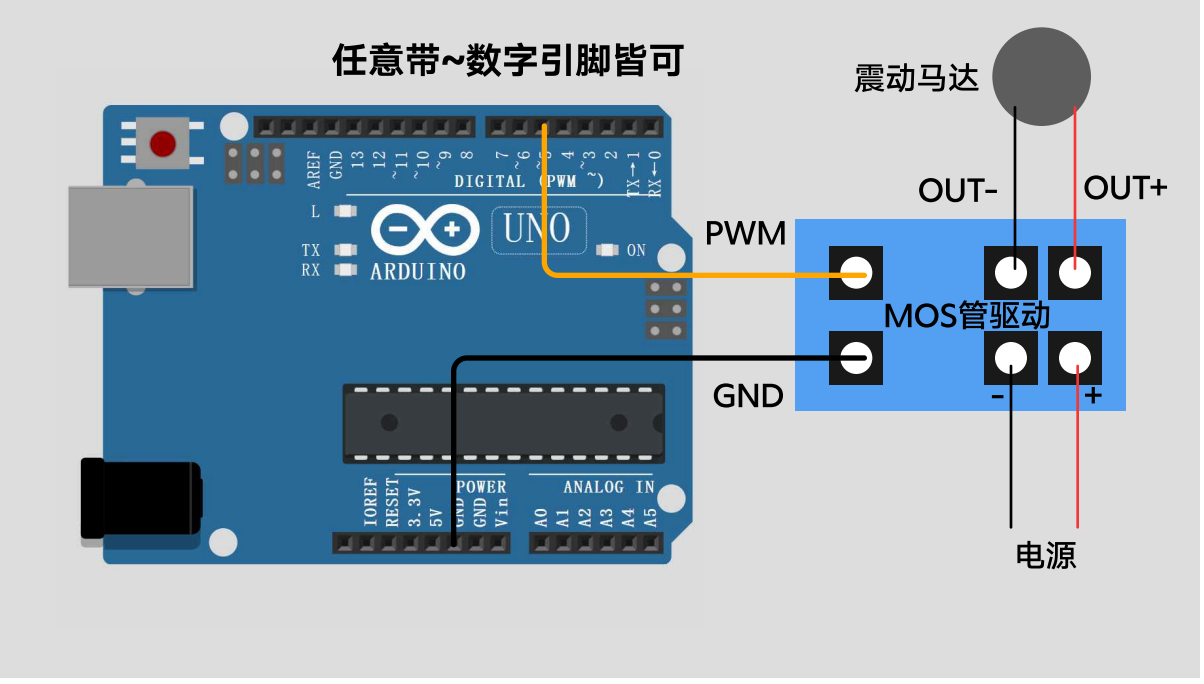
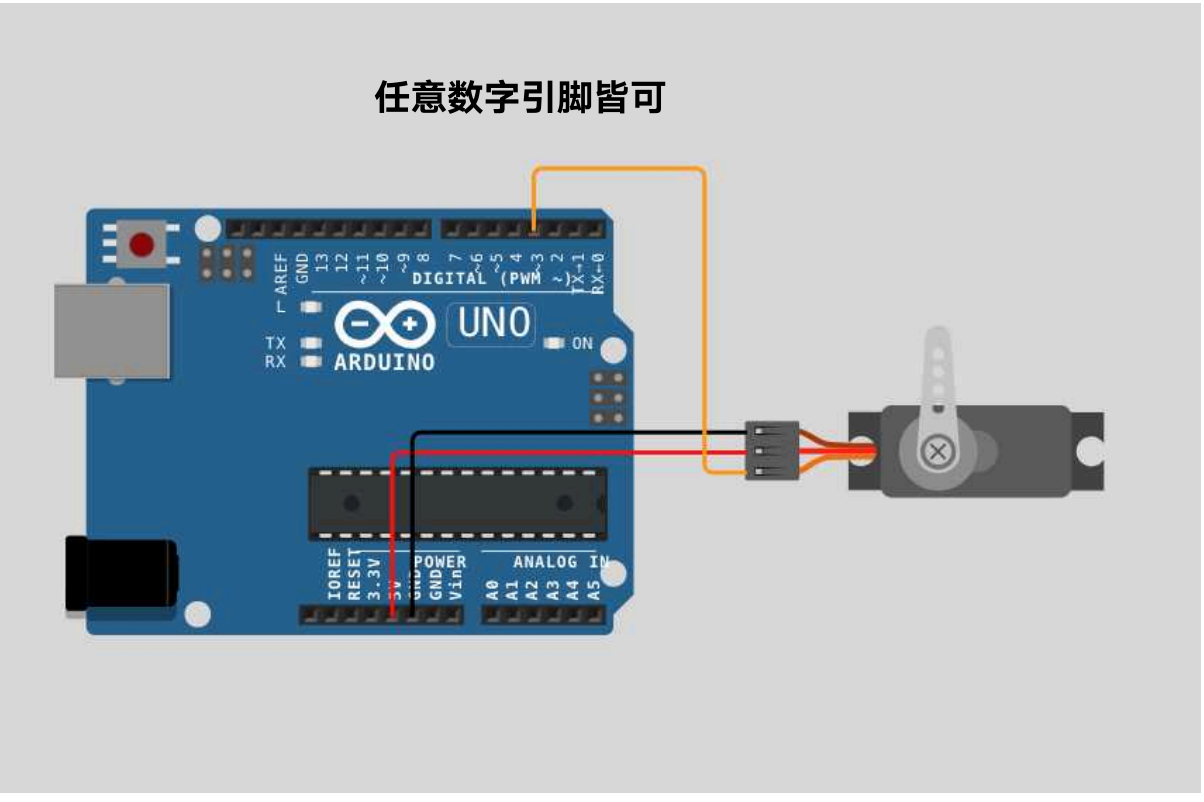
感知器与执行器基础

生理与行为感知类：让智能产品读懂人类的生理状态、心理情绪与行为特征

感知器名称	参考元件	主要作用	原理		接线方法参考
脑电（EEG）传感器	强脑科技OxyZen智能冥想头环  (需向官方申请或购买SDK)	实时监测用户的情绪状态、专注度、疲劳度、焦虑感与放松程度。	输入	大脑头皮表面极微弱的微伏级电信号及额头微小肌电	成品为主
			输出	官方 Python/C++ SDK 实时流式输出原始脑电波	
眼动追踪传感器	Tobii 眼动仪 	捕获用户的注视点坐标、瞬目频率（眨眼）及瞳孔放大程度。	输入	近红外光源照射眼球后，在角膜和瞳孔上形成的反射光斑图案	成品为主
			输出	屏幕像素坐标	

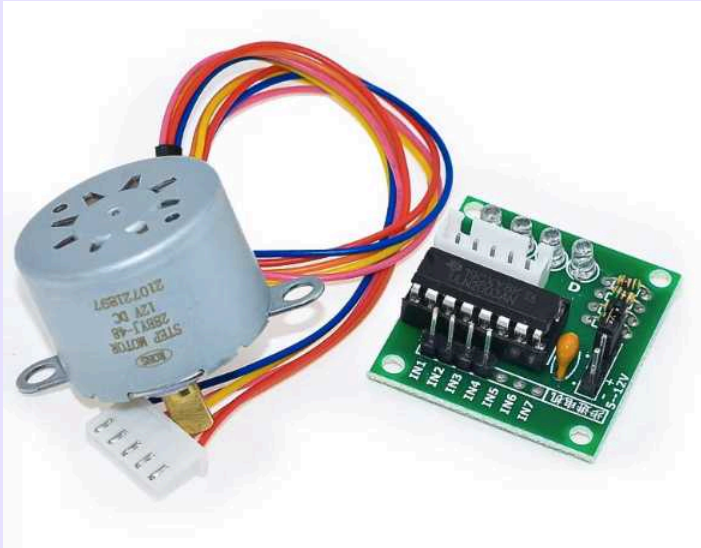
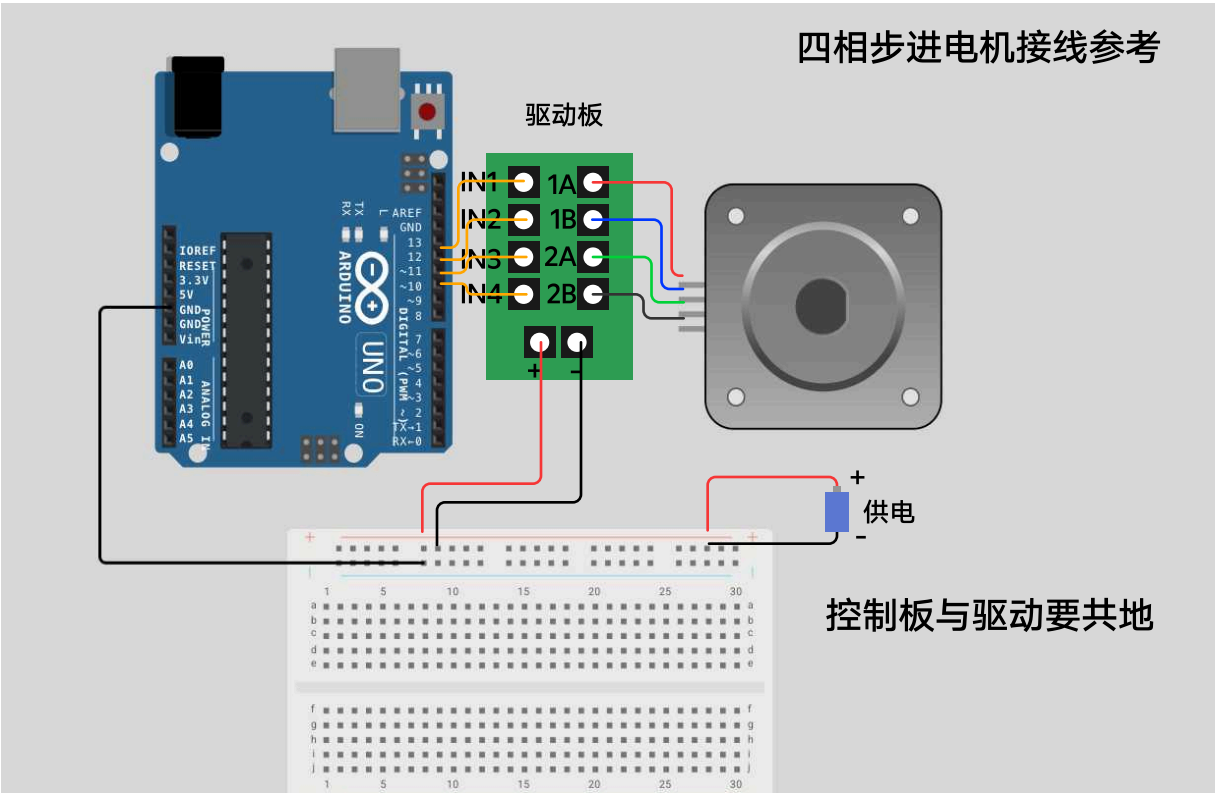
感知器与执行器基础

硬件反馈

执行器名称	参考元件	主要作用	原理	接线方法参考
震动马达	扁平震动马达 0827/1027 + MOS管驱动 	触觉反馈、警报提示、安抚等	Arduino输出的PWM信号控制产生不同模式的震动	
舵机/伺服电机	SG90舵机 	驱动实体形态改变	脉冲信号控制精确的空间旋转角度	

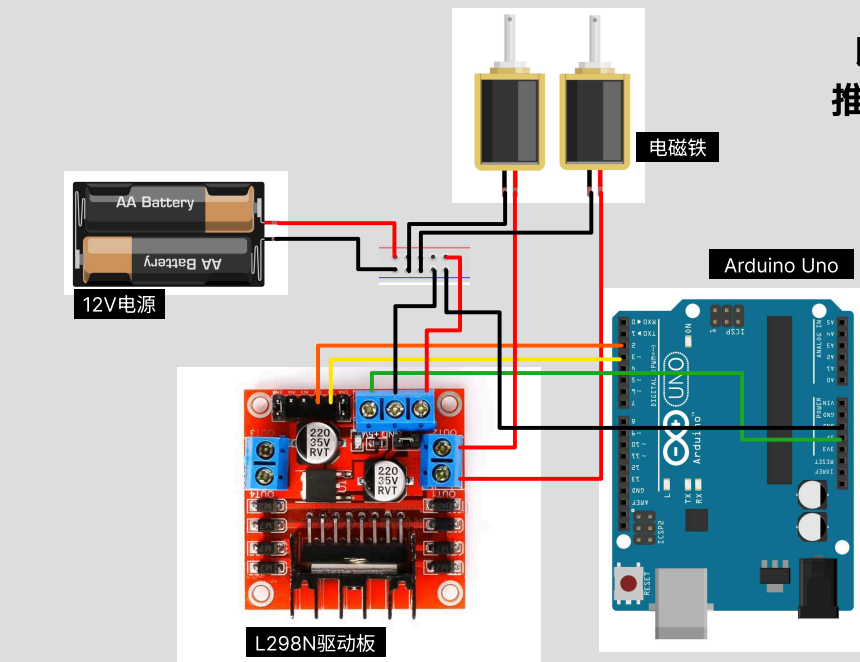
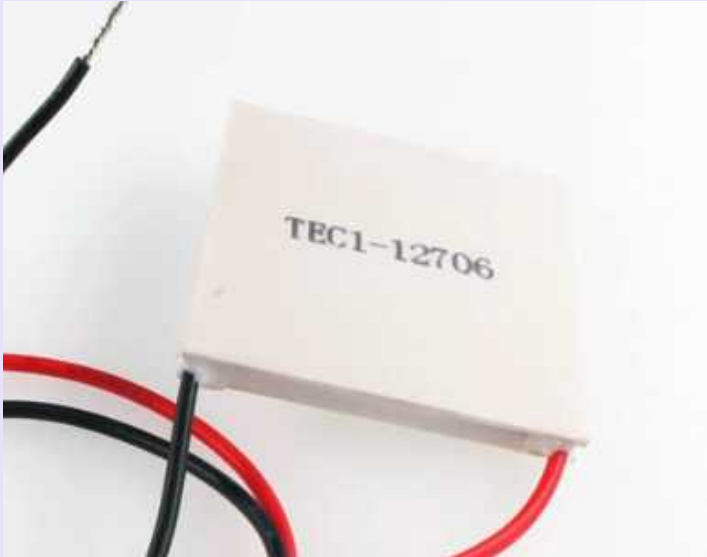
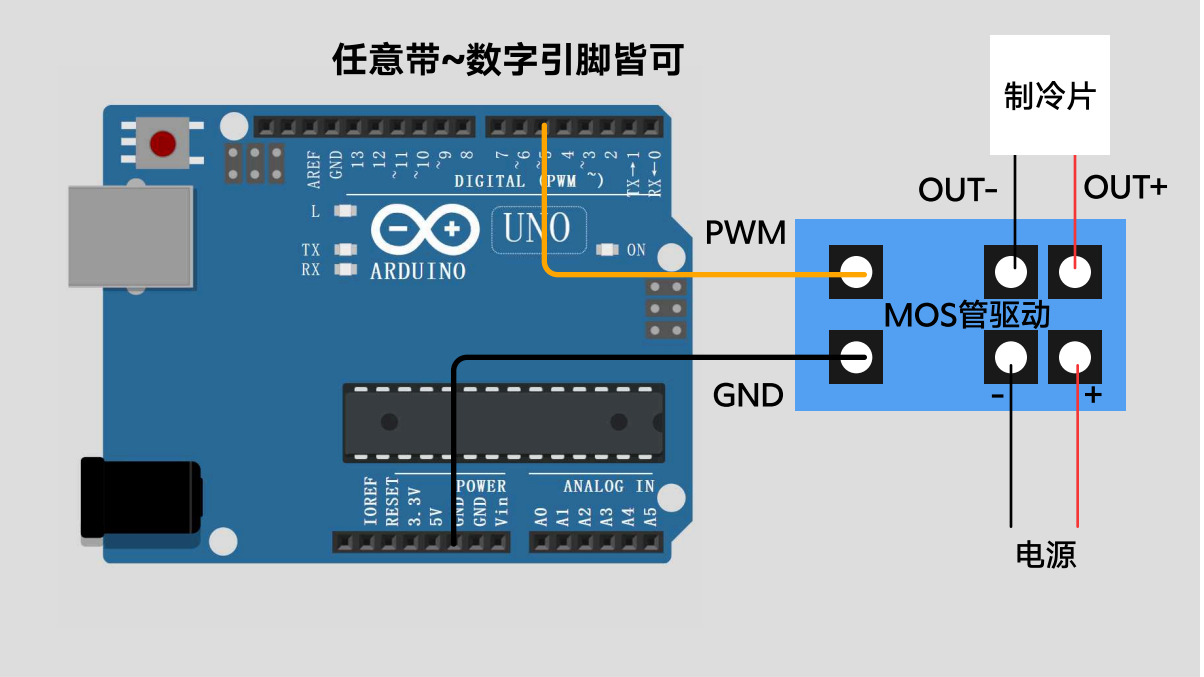
感知器与执行器基础

硬件反馈

执行器名称	参考元件	主要作用	原理	接线方法参考
步进电机	28BYJ-48 步进电机 + ULN2003 驱动 	精确控制旋转角度、转速和圈数。常用于机械臂关节移动等需要高精度定位的场景	按照特定时序输入的数字脉冲信号，让电磁铁交替导通产生磁场，吸引转子一步一步地精确旋转	四相步进电机接线参考 
丝杆电机	基于NEMA11/NEMA17的丝杆电机成品+驱动 	将旋转运动转化为高精度的直线位移。常用于3D 打印机 Z 轴、流水线等直线运动装置	与步进电机相似，电机旋转带动一体化丝杆转动，通过螺纹副推动螺母及滑块做前后、上下的高精度直线运动	一般与四相步进电机类似，建议向供应商索要技术资料

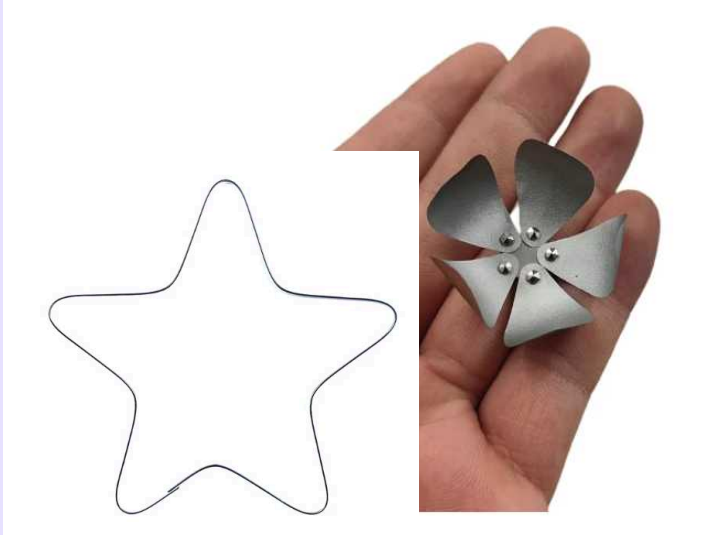
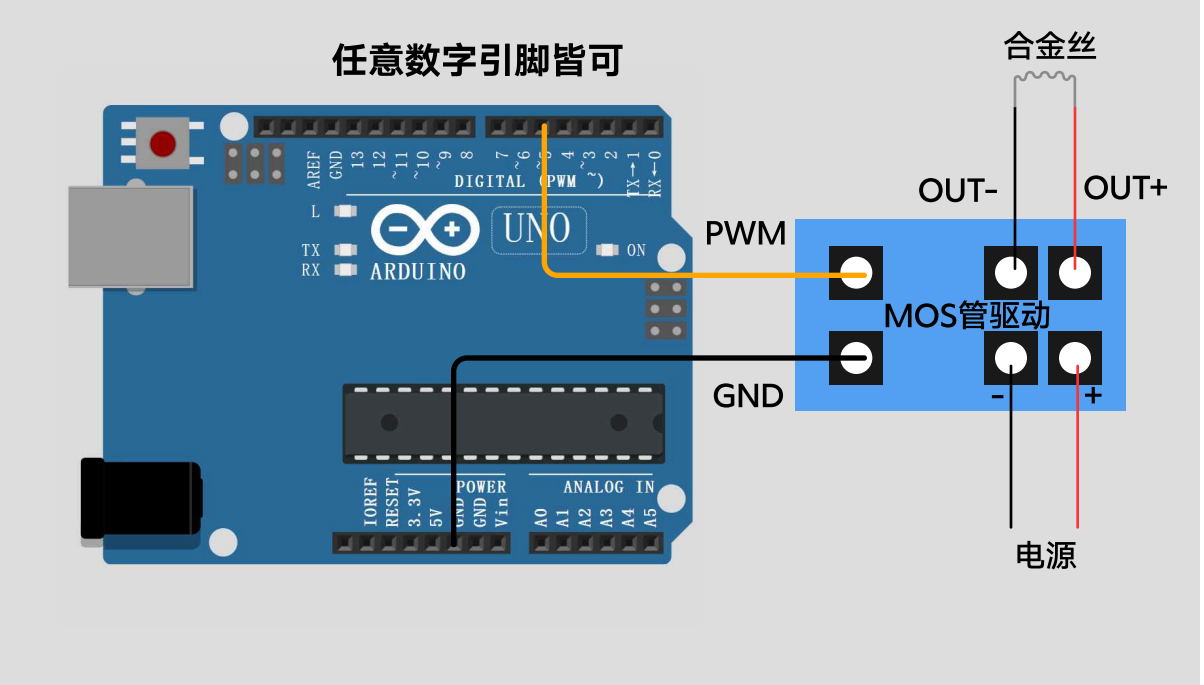
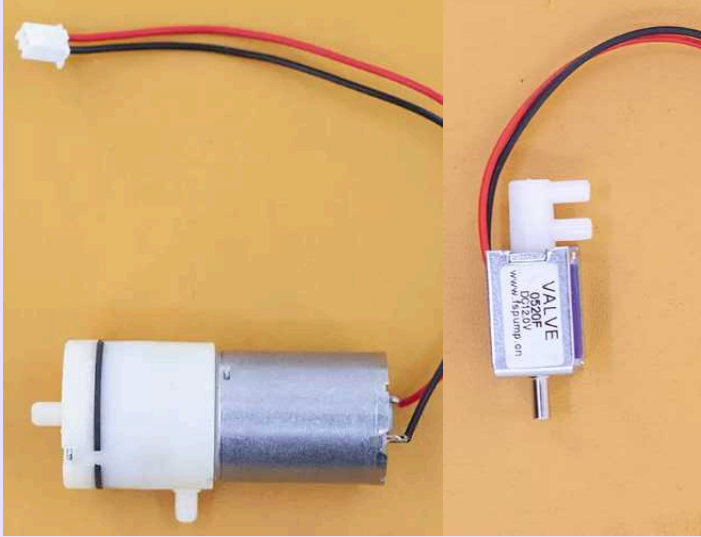
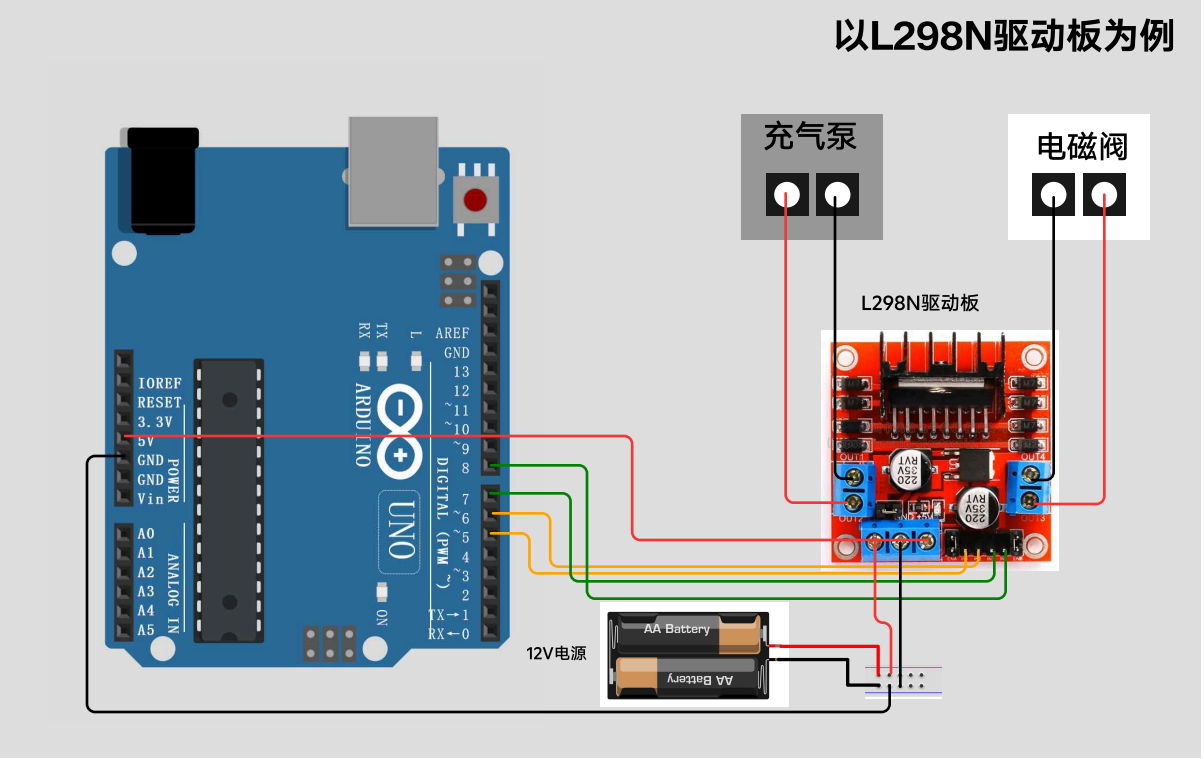
感知器与执行器基础

硬件反馈

执行器名称	参考元件	主要作用	原理	接线方法参考
电磁铁	KK-P20/15吸盘电磁铁、 KK-0520B推拉式电磁铁 	实体形态的主动锁止、 卡扣释放，或者物理阻力的瞬时改变	吸盘式：通电时外壳与内部铁芯共同磁化，在前端平整的吸附面上产生极强的电磁吸力 推拉式：利用通电线圈产生电磁吸力，吸引内部铁芯在线圈中轴线上做直线往复运动，从而实现推或拉的机械动作	 以L298N驱动板与 推拉式电磁铁为例， 用MOS管也可以
制冷模块	TEC1-12706帕尔贴 半导体制冷片 	空间或硬件表面的温度 交互，工作时一面热一 面冷，需配合散热使用	利用特型半导体材料的 特性，当直流电通过 时，两端会产生热量转 移，导致一面瞬间变 冷、另一面瞬间变热	 任意带~数字引脚皆可 制冷片 MOS管驱动 电源

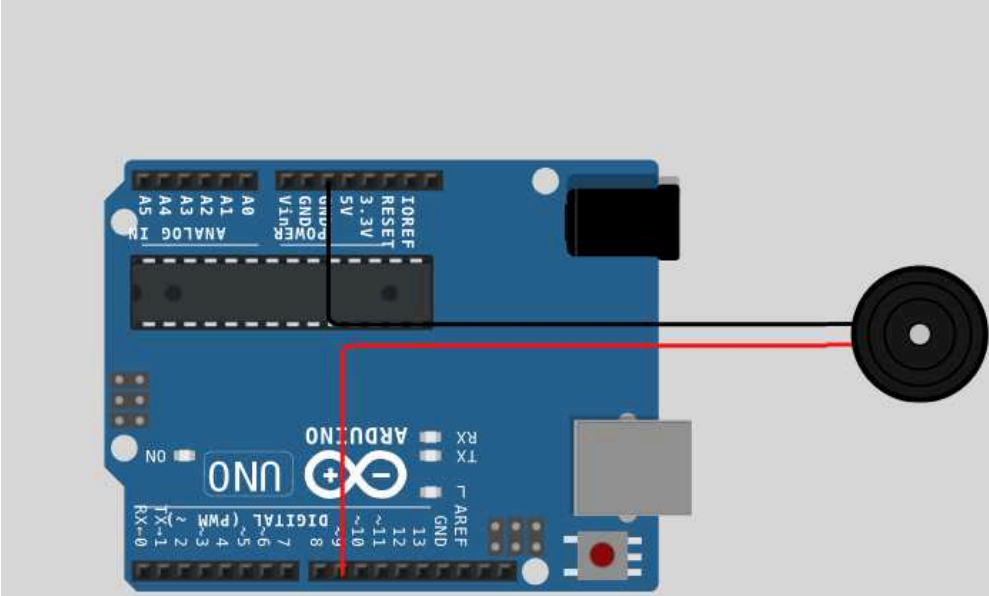
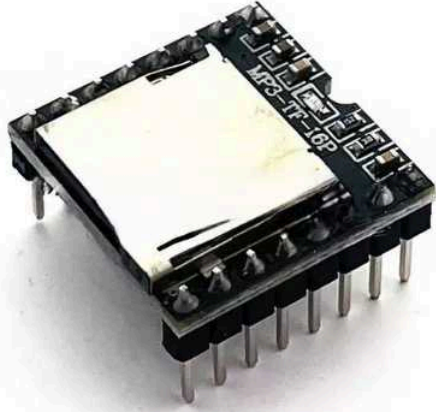
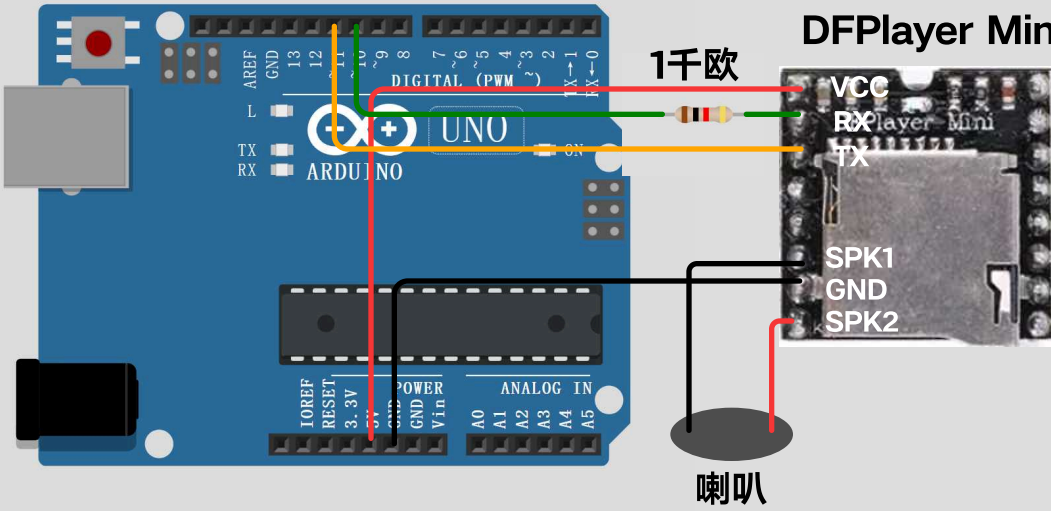
感知器与执行器基础

硬件反馈

执行器名称	参考元件	主要作用	原理	接线方法参考
柔性形状记忆合金	镍钛记忆合金丝/片 	可控形变，柔性产品形状保持/恢复，或制作弹性电控机构	Arduino控制MOS管通断，产生电流热，使合金晶体结构变化	
气动泵阀	充气泵+电磁阀（可考虑用PVC气囊或气球） 	缓慢控制柔性气囊形态，可做呼吸感律动等	充气泵利用电机持续将空气压缩打入气囊，而电磁阀则通过通断电控制阀门开闭，二者搭配实现精准的充气与排气控制	

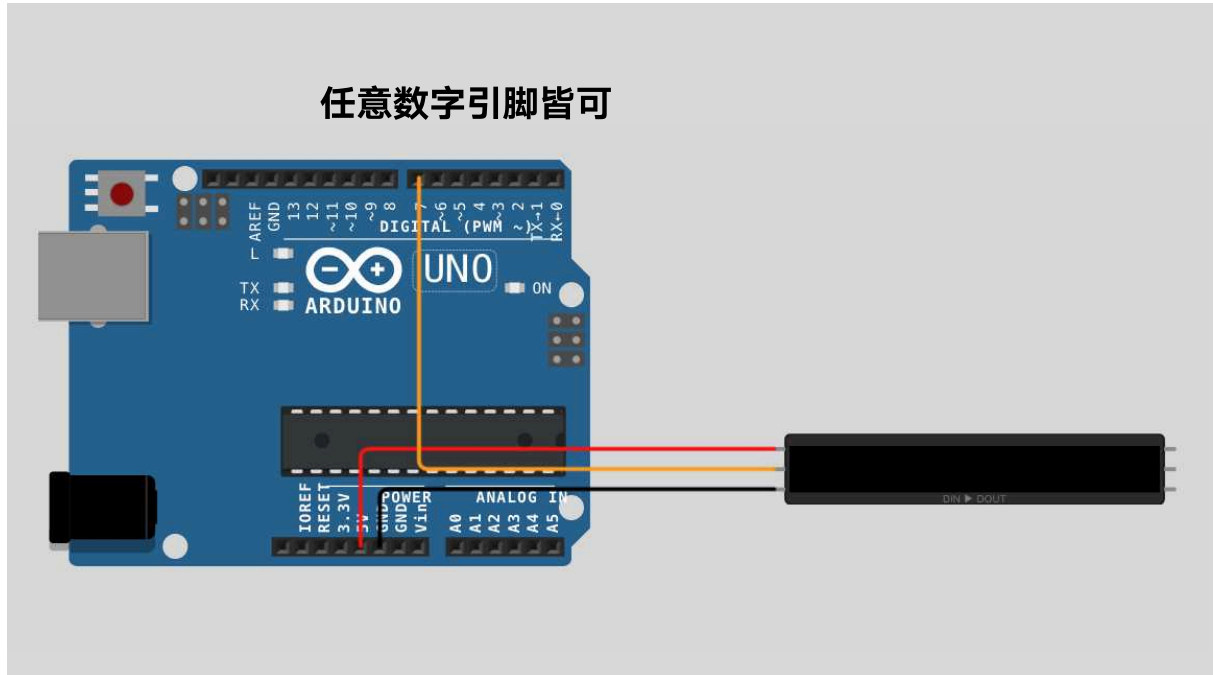
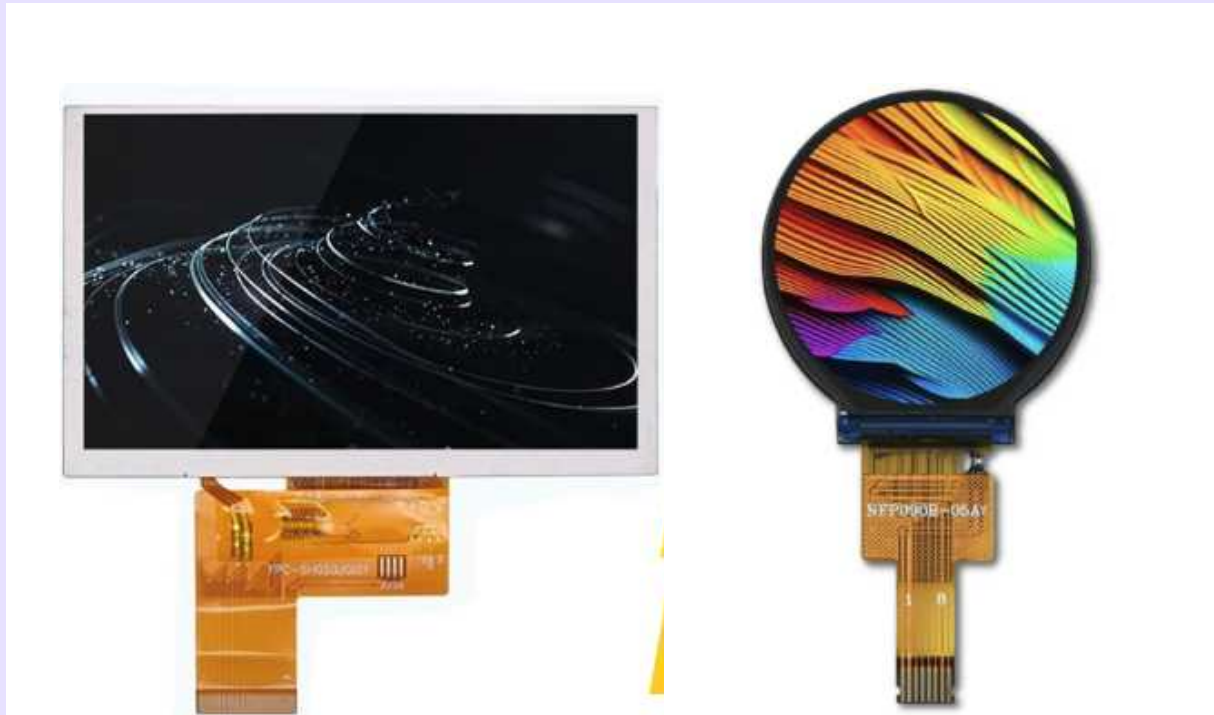
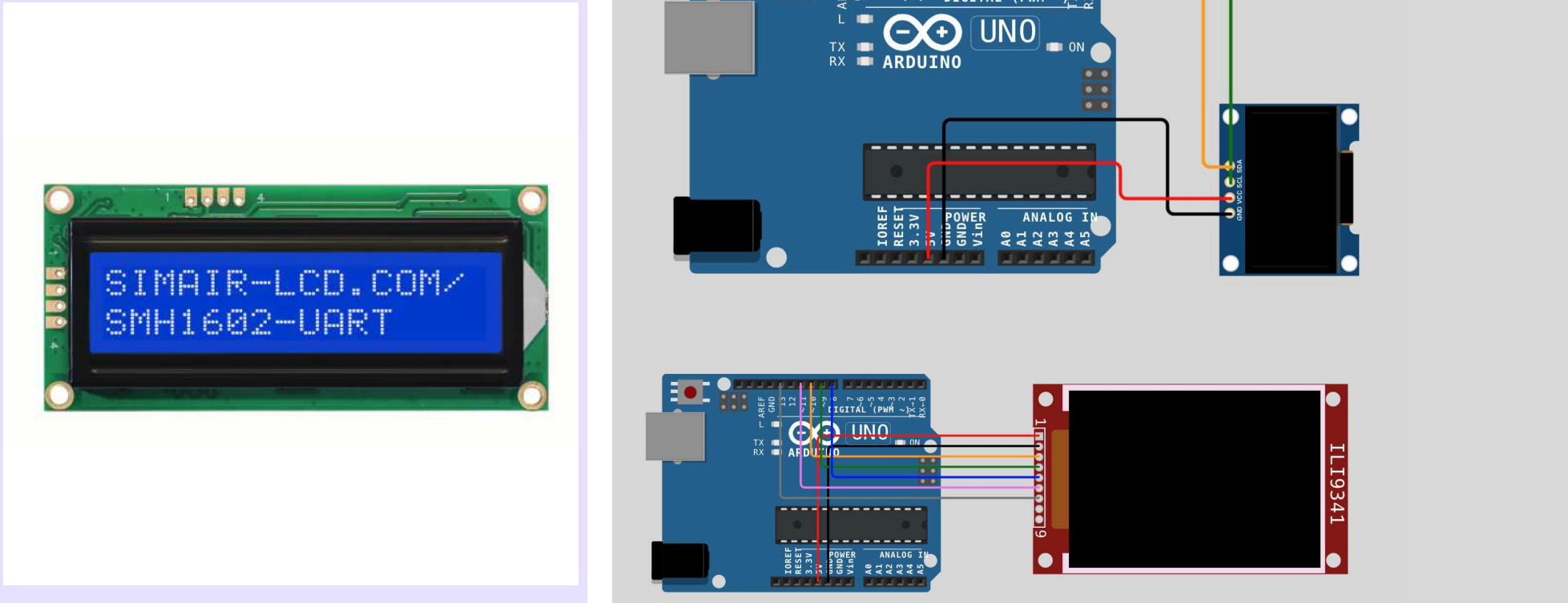
感知器与执行器基础

硬件反馈

执行器名称	参考元件	主要作用	接线方法参考
蜂鸣器	压电式无源蜂鸣器模块 	声音提示、报警、简单旋律播放。常用于设备状态提示音、倒车雷达距离报警原型、盲人辅助等	 任意带~的数字引脚皆可
音频播放	DFPlayer Mini 音频播放模块 + 小喇叭  ESP32 BOX智能对话AI开发板 	高保真语音播报、音乐播放、智能语音向导。常用于智能车载导航提示、盲人具身交互界面、设备语音操作指南	 任意数字引脚皆可 1千欧 喇叭

感知器与执行器基础

硬件反馈

执行器名称	参考元件	主要作用	原理		接线方法参考
全彩可编程灯带	WS2812B 全彩灯带 / 灯环 / 灯板 	细腻的光影动效渲染、情绪反馈、状态进度条提示。常用于智能交互氛围灯、虚拟现实物理线索提示、动态光影交互装置	输入	单片机通过单根信号线输入高频数字串行时序数据	 任意数字引脚皆可
			输出	输出色彩的细腻光效	
显示屏	OLED 显示屏		TFT 彩色液晶屏		 SCL和SDA也可接A5与A4 LCD1602和OLED类似
			LCD1602 字符液晶屏		

感知器与执行器基础

数据驱动的虚实融合应用设计

感知器	执行器	应用设计思路	技术栈参考
HTC VIVE pro eye眼动+面部识别模块 	动态虚拟场景渲染 上述其他执行器	通过识别VR用户的情绪，实时改变虚拟场景的色彩与风格，或实时改变用户的环境属性，或实时改变实体产品的某个状态，帮助正念或心理干预等……	Unity + HTC VIVE 相关 SDK + Uduino插件 (Arduino通信)
上述其他感知器	动态虚拟场景渲染	通过可穿戴设备感知用户的情绪，实时改变虚拟场景的色彩与风格，帮助正念或心理干预，或改变虚拟应用的UI，或游戏关卡难度等……	WebXR(A-Frame) + 读取 arduino串口通信 或通过Node.js 搭建 WebSocket实现无线通信

感知器与执行器基础

开源项目

AI赋能的硬件开发

如何用 AI（如 ChatGPT/Claude）编写复杂的 Arduino 代码

- Prompt 教学：现场演示如何向 AI 提问。
 - 错误示范：“帮我写一个压力传感器控制马达的代码。”
 - 正确示范（结构化提示词）：“你是一个交互设计专家。我有一个 Arduino Uno，引脚 A0 接了薄膜压力传感器，引脚 D3 接了震动马达。请帮我编写代码：当压力传感器数值超过 500 时，马达产生类似心跳的脉冲震动（震动 100ms，停 200ms，再震动 100ms），并带有详细的中文注释和电路接线说明。”
- Debug 技巧：告诉学生如何把 Arduino 编译报错直接喂给 AI 自动修复。

15:10 - 15:20 | 介绍前沿 AI 硬件模块与生态

- 介绍一些“免写底层代码”或集成了 AI 能力的硬件模块。例如：HuskyLens（哈士奇视觉传感器）（免代码实现人脸/手势识别）、M5Stack 生态（极其适合设计师快速出样）、以及支持 Edge Impulse 的微型边缘计算芯片（让硬件本地运行微型机器学习模型）。

15:20 - 15:25 | 数据驱动的 VR 开发衔接

- 简述在虚拟现实（VR）或混合现实（MR）中，数据交互的维度跃升：用户的头部运动、眼动轨迹、手势追踪全部变成了实时流数据。设计不再是静态的，而是根据这些三维行为数据做出实时响应（如虚拟角色的眼神对视）。

实验环节1

运行“你开心所以我开心”模拟机器人原型

> 运行条件：有摄像头的windows 或 Mac电脑，且可以快乐上网

(1) 快乐上网，打开已做好的wokwi硬件仿真网页

<https://wokwi.com/projects/465152177007070209>

(2) 点击wokwi仿真页面的开始按钮，等待虚拟wifi完成连接

(3) 下载已做好的情绪识别软件：

<https://github.com/oDumbledoreArmyo/Intelligent-Perception-Technology-Hardware-Design/tree/main>

> Windows电脑使用：情绪识别软件/youhappyhappy-windows.zip

> MacOS电脑使用：情绪识别软件/你开心所以我开心实验软件-macos.zip

(4) 运行情绪识别软件，看到摄像头启动

> Windows 运行方法：

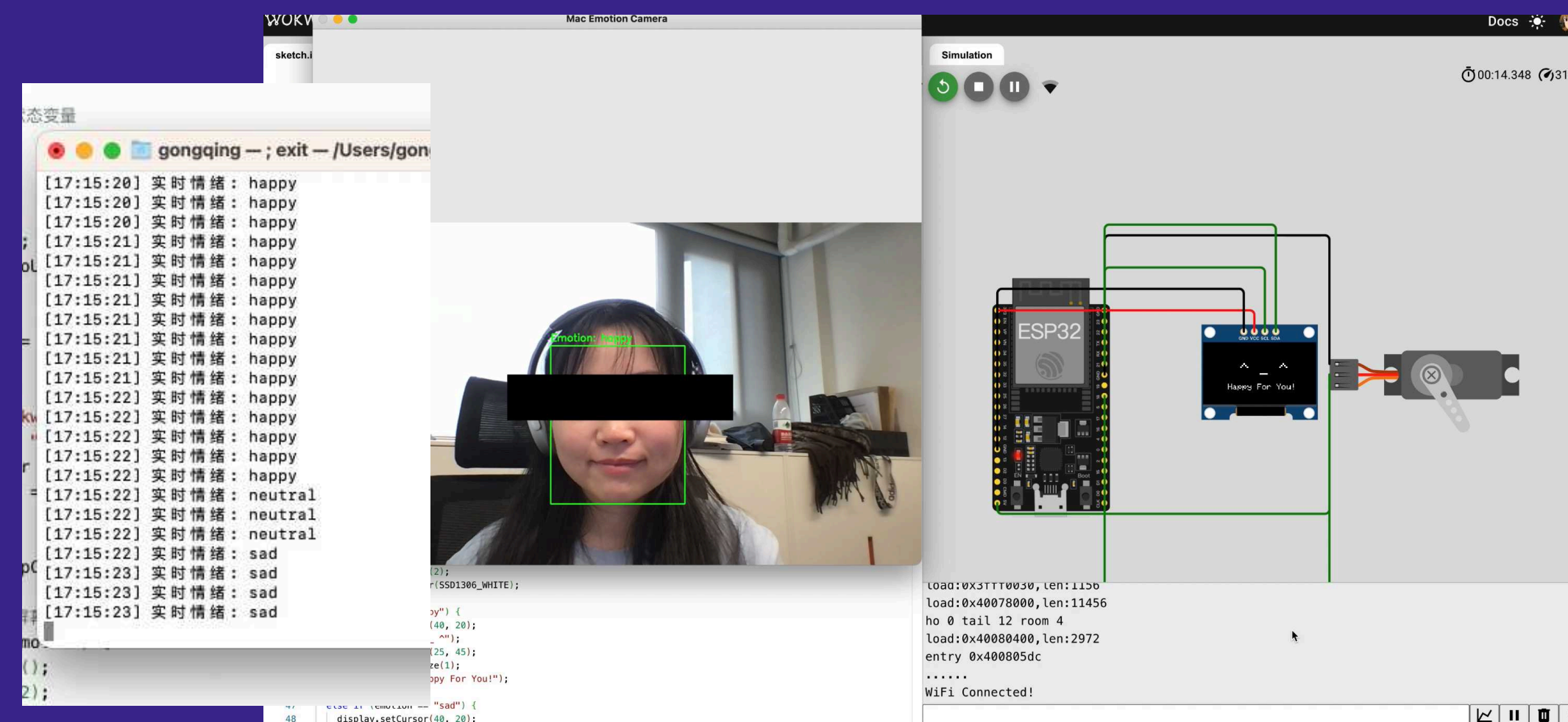
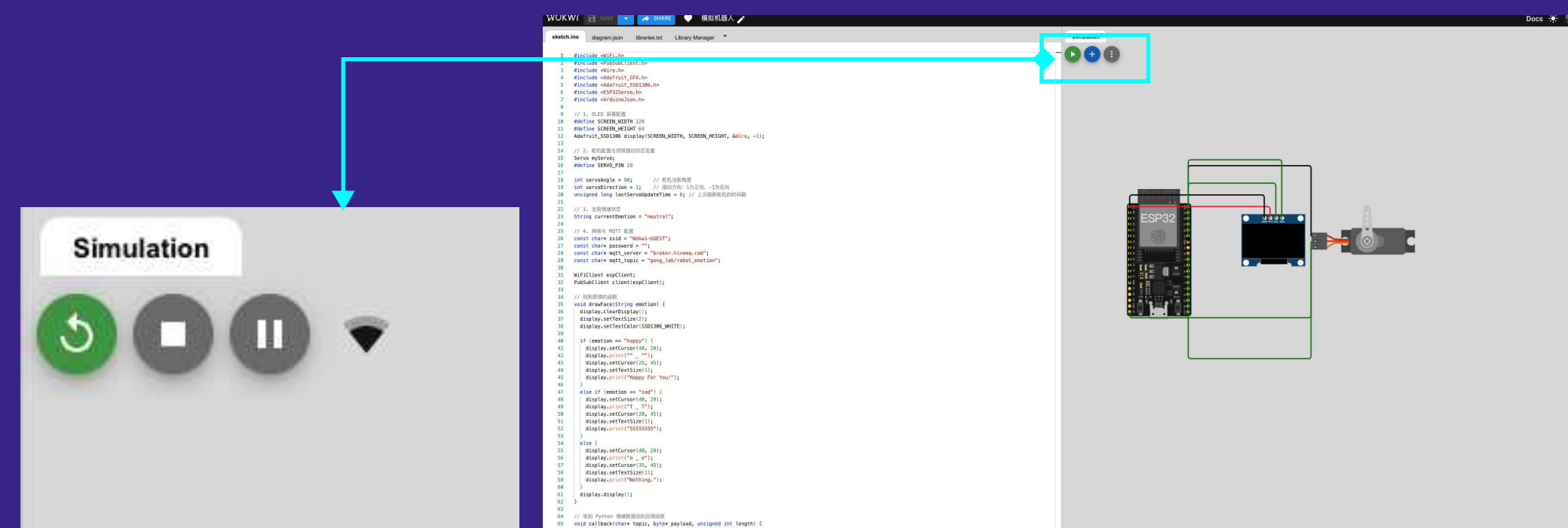
- 解压文件夹后，双击运行根目录下的.bat文件；
- 观察是否有弹出安全警告，进行授权（VC++框架安装可能需要验证，无安全隐患）；
- 若弹出的摄像头窗口无画面，检查相机硬件开关或隐私设置；
- 出现摄像头拍摄窗口，且命令行窗口输出实时情绪，即成功。

> MacOS运行方法：

- 进入dist/brain_new文件夹，双击brain_new文件（黑色图标）；
- 如果弹出未识别的应用等类似提示，在隐私与安全设置里选择“仍要打开”；
- 如果报错，打开终端，输入指令 xattr -cr 加一个空格，整个文件夹拖进终端，回车运行；
- 再次双击brain_new文件，授权摄像头权限，关闭终端窗口；
- 再次双击brain_new文件，出现摄像头拍摄窗口，且终端输出实时情绪，即成功。

(5) 对摄像头做出不同表情，观察wokwi仿真页面硬件的变化；

(6) 若wokwi页面硬件无变化或响应慢，刷新页面重新运行。



实验环节2

自己写一个“心情红绿灯”，完成以下实验：

- （1）可以直接使用已做好的情绪识别软件（识别快乐、中立和悲伤三种情绪），也可以对情绪识别软件源码（.py文件）进行修改，改变情绪判定方法或识别更多情绪；
- （2）在wokwi仿真窗口中自主完成连线，编写源码，用ESP32开发板控制灯泡、灯带或其他除了OLED外的显示类执行器，使其跟随人的情绪变化改变颜色或其他显示参数。

提示：可以在实验环节1的源码基础上修改，wokwi免费版编译较慢，需要耐心等待。

A1	✕	执行器名称			
		A	B	C	D
1		执行器名称	推荐学生购买元件/套件	核心交互作用	数字化转化原理（输出数字 → 物理表现）
2		震动马达(Vibration Motor)	扁平振动马达 (类似于手机马达)(约 1-2 元一个, 极便宜)	提供触觉确认、警报提示（如龚老师情绪实验中的焦虑安抚微震动）。	输入：Arduino 输出的 PWM（脉宽调制）信号。原理：改变 PWM 的占空比（0~255）来控制输入马达的平均电压，从而调节偏心轮的旋转速度。输出：转化为人类皮肤感知的不同频率与强度的震动触觉。
3		舵机 / 伺服电机(Servo Motor)	SG90 微型舵机 (9g 塑料齿轮)(约 5-8 元, 设计师出样神器)	驱动实体形态改变（如人靠近时产品盖子掀开、智能百叶窗翻转）。	输入：周期为 20ms 的特定脉冲宽度信号。原理：内部控制电路通过解码脉冲宽度，驱动直流电机转动，并通过电位器反馈闭环，锁定在固定角度。输出：转化为精确的空间旋转角度（通常为 0°~180°）。
4		柔性形状记忆合金(SMA / Flex Material)	镍钛记忆合金丝 (Nitinol Wire)(淘宝按米卖, 约 10 元/米)	设计“会呼吸、会形变”的生命感硬件形态（如情绪低落时产品外壳收缩）。	输入：Arduino 控制大电流 MOS 管模块通断。原理：电流通过合金丝产生焦耳热（电流热效应），当温度达到相变点时，合金内部晶体结构发生变化，恢复预设形状。输出：产生毫米级的实体弯曲、收缩或拉伸形变。
5		气动微型泵阀(Pneumatic Actuator)	微型 3V 充气泵 + 电磁阀(全套约 15-20 元)	柔性气囊交互（如智能触觉手套、气动充气按摩、渐进式压力反馈）。	输入：继电器或大功率三极管控制的开关数字信号。
6					
7					
8					

D34					▼ <i>fx</i>
	A	B	C	D	
1	执行器名称	推荐学生购买元件/套件	核心交互作用	数字化转化原理（输出数字 → 物理表现）	
2	微型线性共振马达 (LRA)(Linear Resonant Actuator)	Switch/iPhone 同款线性马达(约 5-10 元, 需配驱动板)	模拟极其逼真的物理质感（如在 VR 中模拟按下机械开关的“咔哒”触感、水流涌动感）。	输入：连续变化的交流正弦波音频信号。原理：交流电通过内部线圈产生交变磁场，驱动连接在弹簧上的磁性质量块做高频线性直线运动（非偏心轮旋转）。输出：产生瞬态响应极快、极具细腻层次感的定向点击或纹理触觉。	
3	微型电磁铁(Electromagnet)	KK-P20/15 保持式电磁铁(约 8-15 元)	实体形态的主动锁止、卡扣释放，或者物理阻力的瞬时改变。	输入：继电器或 MOS 管控制的开关数字信号（High/Low）。原理：通电时内部线圈产生强磁场，吸合铁芯；断电时磁场消失，依靠弹簧复位。输出：产生突发性的机械吸附力（拉力/推力），实现实体机构的瞬时锁死或解开。	
4	加热/制冷模块(Thermal/Peltier)	TEC1-12706 帕尔贴半体制冷片(约 6-10 元, 需外接电源)	空间或硬件表面的“温度交互”（如检测到温暖情绪时设备升温，或 VR 走入冰雪场景时手柄变冷）。	输入：大功率 MOS 管模块调节的 PWM 电流信号。原理：帕尔贴效应（Peltier Effect）。直流电通过半导体异质结时，电子跨越能级导致热量从一端转移到另一端，一面加热一面制冷。输出：产生明显的表面温度变化（可控的温热感或冰凉感）。	
5	超声波换能器(Acoustic Levitation/Haptic)	40kHz 超声波发射探头(约 2-4 元一个, 多枚可阵列)	隔空触觉反馈（Mid-air Haptics）。用户手悬空在设备上方，就能“摸到”虚拟物体的轮廓。	输入：高频的方波或正弦波数字信号。原理：换能器将高频电信号转化为微小的机械辐射压（声场）。多枚阵列时，通过算法调整相位，在空中特定点形成声场焦点聚集（超声波束）。输出：穿透空气，对用户皮肤产生无接触的、隔空的轻微压迫或震动触觉。	
6					
7					
8					
9					

	A	B	C	D
1	执行器名称	推荐前端/底层开发工具	核心交互作用	数字化转化原理（算法数据 → 虚拟感知）
2	动态视觉动态渲染(Dynamic Visuals)	WebXR / A-Frame / Unity(工业设计首选 WebXR/A-Frame 快速网页出样)	虚拟环境的动态改变。如：检测到用户心率过高，VR 空间中的天气自动从暴雨转为晴空。	输入： 传感器传输给三维引擎的实时变量数据。原理： 3D 引擎的着色器（Shader）动态修改物体的材质、色彩对比度、粒子散射率或光源的色温参数。输出： 渲染出三维立体显示器的像 彩与光影变幻。
3	空间音频 / 3D 声音(Spatial Audio)	Web Audio API / Unity Audio(支持声源空间定位定位)	听觉导引与情绪抚平。如：阿尔兹海默症患者在 VR 场景中迷路时，在耳边响起具有方向感的熟悉声音。	输入： 用户的头部姿态数据（三维坐标 X,Y,Z 与转角）。原理： 声学算法基于HRTF（头部相关函数），对音频波形进行实时微秒级的延迟修正、双耳间衰减和混响计算。输出： 产生具有空间方向感、远近感的三维声场。
4	虚拟视域深度排序(Depth Sorting UI)	A-Frame Depth Component(解决 VR 交互中的视觉冲突)	VR 空间 UI 的动态自适应（如 UI 弹窗根据用户的视线距离自动推远或拉近）。	输入： 用户的眼动追踪数据或头显 Z 轴深度数据。原理： 引擎实时重算图形管线中的 Z-Buffer（深度缓冲区）权重，动态调整透视矩阵，确保虚拟物体不穿模、不引发眩晕。输出： 呈现出具有前后遮挡关系的空间三维 UI 立体影像。
5				
6				

		A		
1	感知器名称	推荐学生购买元件/套件	核心交互作用	物理底层原理（输入 → 输出）
2	皮肤电感知 (GSR)(Galvanic Skin Response)	GSR 皮肤电导传感器(约 30-45 元, 情感实验核心)	定量评估心理情绪（如焦虑、紧张、兴奋、压力）。	输入：自律神经系统波动导致汗腺分泌微量汗液的变化。原理：紧张时皮肤微量出汗，汗液中的离子使皮肤电导率增强（电阻降低）。通过手指电极测量微弱电导。输出：转化为模拟电压值（0~5V）。电压越高，代表情绪越紧张焦虑。
3	脉搏/心率感知(Heart Rate)	Pulse Sensor 心率模块(约 10-15 元, 贴片式)	捕捉实时心率、计算心率变异性（HRV）评估疲劳度。	输入：手指或耳垂毛细血管的血液充盈度。原理：光电容积脉搏波描记法（PPG）。绿光 LED 射入皮肤，血管充血时对绿光吸收率变高，反射回光敏接收器的光量随心跳呈周期性波动。输出：输出周期性的模拟电压波形，Arduino 通过计算波峰间距得出每分钟心跳数（BPM）。
4	触摸/薄膜压力(Touch/Pressure)	柔性薄膜压力传感器 (RP-C18.3)(约 15-20 元)	捕捉握持力度、产品表面触摸触感、久坐/握握监测。	输入：垂直于传感器表面的机械压力。原理：压敏薄膜内部的多层导电纤维在受压时接触面积增大，使两端电阻随压力增大而等比减小。输出：配合分压电阻，输出与压力大小成正比的模拟电压信号。
5	视觉与微表情(Vision/Face)	ESP32-CAM 模块(约 25 元, 自带Wi-Fi与蓝牙)	捕捉面部图像、微表情识别、手势动作捕捉。	输入：经镜头聚焦的环境光线图像点阵。原理：CMOS 感光元件将光信号转化为像素点阵的电荷量，经内置 ADC（模数转换器）数字化。输出：通过串口或 Wi-Fi 输出 JPEG/RGB 图像数据流，供后端 AI 算法进行面部关键点特征提取。
6				

感知器名称	推荐学生购买元件/套件	核心交互作用	物理底层原理（输入 → 输出）
超声波距离传感器(Ultrasonic)	HC-SR04 模块(约 3-5 元, 经典款)	测距、手势接近触发（如人靠近时垃圾桶自动开盖）。	输入：超声波遇到障碍物反射回来的回波。原理：探头发出 40kHz 超声波并开始计时，收到回波时停止计时。利用时间差 Δt 乘以声速算出距离。输出：返回一个高电平脉冲时间段，Arduino 通过计算微秒数换算为厘米（cm）。
激光测距传感器(ToF / Laser)	VL53L0X (ToF 模块)(约 10-15 元, 高精度)	精准距离测量、微小手势识别。不受物体颜色影响。	输入：940nm 无害红外激光的光子反射。原理：飞行时间技术（Time of Flight）。计算光子从发射到返回的绝对时间差。输出：通过 I2C 总线（数字信号）直接输出以毫米（mm）为单位的绝对距离数字。
空间姿态/加速度(IMU / Motion)	MPU6050 模块(约 6-10 元, 带陀螺仪)	检测设备的倾斜角度、摇晃、跌落（如 VR 手柄定位）。	输入：芯片由于运动产生的惯性力与角速度。原理：内部微机械结构（MEMS）在发生加速度或旋转时产生电容变化。检测三轴加速度与三轴角速度。输出：通过 I2C 数字总线 输出 X/Y/Z 轴的原始加速度和角速度数值。
光敏传感器(Light Sensor)	光敏电阻 (LDR)(几毛钱一个, 极便宜)	检测环境光线强弱、手势遮挡交互。	输入：光子照射半导体表面。原理：光照越强，自由电子越多，导电性越好（电阻急剧减小）。输出：配合分压电路读取模拟电压值（0~5V），转化为 0~1023 的数字。
声音传感器(Sound Sensor)	MAX9814 麦克风模块(约 8-12 元, 带自动增益)	捕捉环境噪音、击掌信号、语音唤醒。	输入：声音引起的空气声波震动。原理：驻极体话筒内的电容薄膜随声波震动改变电容量，产生微弱电流并由芯片放大。输出：输出连续波动的模拟电压信号，对应声波的实时振幅。
温湿度传感器(Climat)	DHT11 或 AHT20(约 5-8 元)	智能家居环境感知、皮肤接触温湿度监测。	输入：空气中的水蒸气分子与环境热量。原理：电阻式测温（高分子材料吸湿改变电阻）+ 热敏电阻测温。输出：通过 单总线/I2C（数字信号）直接输出温度（℃）和相对湿度（%）的数字。